UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

FRANCISCO ALESSANDRO CARVALHO EVARISTO

A EVOLUÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O EXCEL E FERRAMENTAS MODERNAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

FORTALEZA – CEARÁ
2026

FRANCISCO ALESSANDRO CARVALHO EVARISTO

A EVOLUÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O EXCEL E FERRAMENTAS MODERNAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos

Co-Orientador: Mestdo. Jose Matheus dos Santos Sampaio

FORTALEZA – CEARÁ

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Estadual do Ceará
Sistema de Bibliotecas
Gerada automaticamente pelo SidUECE, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Evaristo, Francisco Alessandro Carvalho
A evolução do Business Intelligence: uma análise comparativa entre o Excel e ferramentas modernas de visualização de dados [recurso eletrônico] / Francisco Alessandro Carvalho Evaristo. – 2026.
77 f. : il.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia, Curso de Ciência da Computacão, Fortaleza, 2026.
Orientação: Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos.
1. Inteligência de Negócio (BI). 2. Excel. 3. ferramentas de visualização de dados modernas. 4. inteligência artificial. I. Título.

FRANCISCO ALESSANDRO CARVALHO EVARISTO

A EVOLUÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O EXCEL E FERRAMENTAS MODERNAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em: 28 de janeiro de 2026

BANCA EXAMINADORA

Gustavo A. L. de Campos

Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (Orientador)
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade Estadual do Ceará – UECE

José Matheus dos Santos Sampaio

Mestdo. Jose Matheus dos Santos Sampaio (Co-Orientador)
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Bonfim Amaro Junior

Dr. Bonfim Amaro Junior
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade Estadual do Ceará – UECE

MATHEUS SANTOS ARAÚJO

M.e Matheus Santos Araújo
Mestrado e Doutorado em Ciências da Computação - MDCC
Universidade Federal do Ceará – UFC

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Leila, Alex, Alana e Bio, agradeço pelos momentos de apoio e mentoria que me fizeram seguir em frente mesmo nos momentos difíceis.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, ao longo de minha vida, e não somente nestes anos como universitário, mas que em todos os momentos é o maior mestre que alguém pode conhecer.

Aos meus pais e minha irmã, pelo amor, incentivo e apoio que me ensinaram a sempre buscar evoluir e dar o meu melhor.

Obrigado ao meu pet pela companhia e por proporcionar momentos de alegria.

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e na ética aqui presentes.

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e da afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender. A palavra mestre nunca fará justiça aos professores dedicados aos quais sem nominar terão os meus eternos agradecimentos.

“Descubra quem é você e seja essa pessoa. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso, então viva essa verdade e todo resto virá.”

(Ellen Degeneres)

RESUMO

O cenário global de Inteligência de Negócio (BI) está em expansão com a crescente quantidade de dados e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Assim, este estudo tem como objetivo geral analisar a evolução do BI, mostrando na prática os resultados da transição do Excel para as ferramentas de visualização de dados modernas, através de um questionário e de um estudo de caso. Traz a definição, a importância e a complexidade da Inteligência de Negócio moderna. Além disso, traz informações sobre as vantagens e desafios do uso do Excel e das ferramentas de visualização de dados modernas. Este estudo adota uma abordagem aplicada, quantitativa, qualitativa, exploratória e comparativa. Nos resultados do questionário, é identificado que o Excel ainda apresenta relevância para as atividades de BI, mas como ferramenta de suporte às ferramentas de visualização de dados modernas, as quais proporcionam maiores benefícios para o BI. Ademais, especulou-se, com base na opinião dos respondentes do questionário, sobre o futuro da Inteligência de Negócio que será envolto em automações em conjunto com a inteligência artificial. Nos resultados do estudo de caso, são identificadas as diferenças qualitativas e visuais do Excel e do Power BI para realizar atividades de BI, em que foi reforçada uma melhor eficiência do Power BI.

Palavras-chave: Inteligência de Negócio (BI); Excel; ferramentas de visualização de dados modernas; inteligência artificial.

ABSTRACT

The global Business Intelligence (BI) landscape is expanding with a growing amount of data and new technologies being developed. Therefore, this study aims to analyze the evolution of BI, demonstrating in practice the results of the transition from Excel to modern data visualization tools, through a questionnaire and a case study. It defines, highlights the importance and complexity of Modern Business Intelligence. Furthermore, it provides information on the advantages and challenges of using Excel and modern data visualization tools. This study adopts an applied, quantitative, qualitative, exploratory, and comparative approach. The questionnaire results identified that Excel still holds relevance for BI activities, but as a support tool for modern data visualization tools, which offer greater benefits for BI. Additionally, based on the opinions of the questionnaire respondents, speculation is made about the future of Business Intelligence, which will be intertwined with automation and artificial intelligence. The case study results identify qualitative and visual differences between Excel and Power BI for performing BI tasks, highlighting the superior efficiency of Power BI.

Keywords: Business Intelligence; Excel; modern data visualization tools; artificial intelligence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Benefícios do BPM desejados pelas empresas 18
Figura 2 – Exemplo de esquema estrela 19
Figura 3 – Exemplo de Cubo OLAP 20
Figura 4 – Fluxograma do processo ETL 21
Figura 5 – Exemplo de dashboard no Excel 23
Figura 6 – Atualizações do Microsoft Excel com o passar dos anos 25
Figura 7 – Exemplo de dashboard no Power BI 28
Figura 8 – Exemplo de dashboard na ferramenta Tableau 29
Figura 9 – Exemplo de dashboard na ferramenta Looker Studio 30
Figura 10 – Exemplo de dashboard na ferramenta Qlik Sense 31
Figura 11 – Visualizações gráficas e dashboard do Qlik Sense 35
Figura 12 – Diagrama do modelo de pesquisa para identificar fatores que influenciam a implementação dos sistemas de BI nas empresas 37
Figura 13 – Diagrama em blocos da metodologia 40
Figura 14 – Cargos dos respondentes do questionário 44
Figura 15 – Tempo de experiência na área de BI dos respondentes 45
Figura 16 – Setores do mercado em que as empresas dos participantes atuam 45
Figura 17 – Tamanho das empresas que os participantes atuam 46
Figura 18 – Frequência do uso do Excel em atividades de BI 46
Figura 19 – Funcionalidades do Excel usadas em atividades de BI 47
Figura 20 – Ferramentas de visualização de dados modernas usadas pelos participantes 49
Figura 21 – Melhoria da troca do Excel para as ferramentas de visualização de dados modernas em atividades de BI 49
Figura 22 – Comparação na etapa de carregamento dos dados 54
Figura 23 – Comparação na etapa de criação das visualizações 55
Figura 24 – Comparação na etapa de criação dos relatórios 56
Figura 25 – Tempo de execução para criar os relatórios 56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela de comparação: Qual ferramenta para qual trabalho? 36
Tabela 2 – Tabela de comparação entre os estudos 38
Tabela 3 – Informações dos conjuntos de dados do Datablist 41
Tabela 4 – Tabela representando as principais vantagens observadas no uso do Excel para o BI 47
Tabela 5 – Tabela representando as principais limitações do Excel em relação a projetos de BI com uso de ferramentas de visualização modernas 48
Tabela 6 – Tabela representando as melhorias percebidas com o uso destas ferramentas 50
Tabela 7 – Tabela representando os desafios ou desvantagens identificados nestas ferramentas 50
Tabela 8 – Tabela da avaliação do Excel em relação ao temas selecionados 51
Tabela 9 – Tabela da avaliação das ferramentas de visualização de dados modernas em relação ao temas selecionados 51
Tabela 10 – Tabela de comparação entre Excel e ferramentas de visualização de dados modernas em relação ao temas selecionados 52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AI	Artificial Intelligence (Inteligência artificial)
BI	Business Intelligence (Inteligência de negócio)
BPM	Business Performance Management (Gestão de desempenho empresarial)
DAX	Data Analysis Expressions (Expressões de análise de dados)
DW	Data Warehouse (Armazém de dados)
ETL	Extract, Transform and Load (Extrair, transformar e carregar)
GDPR	General Data Protection Regulation (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)
KPIs	Key Performance Indicators (Indicadores-chave de desempenho)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
ML	Machine Learning (Aprendizado de máquina)
OLAP	Online Analytical Processing (Processamento analítico online)
OLTP	Online Transaction Processing (Sistemas transacionais)
TCLE	Termo de consentimento livre e esclarecido
VBA	Visual Basic for Applications (Visual Basic para Aplicativos)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Motivação 15
1.2 Objetivos (geral e específicos) 15
1.3 Organização da Monografia 15
2 REVISÃO DE LITERATURA 16
2.1 Business Intelligence (conceitos e importância) 16
2.2 Excel no contexto do BI 24
2.3 Ferramentas modernas de visualização de dados para BI 28
3 TRABALHOS RELACIONADOS 34
3.1 Next Generation Business Intelligence and Analytics: A Survey 34
3.2 From Excel to AI: The Evolution of Business Intelligence Visualization Tools 34
3.3 From Excel to Business Intelligence tools – the evolution of the spreadsheet 35
3.4 Power BI vs Excel: Why Are Businesses Switching 35
3.5 Navigating the acceptance of implementing business intelligence in organizations: A system dynamics approach 36
3.6 Síntese e lacunas identificadas 37
4 METODOLOGIA 39
4.1 Tipo de pesquisa 39
4.2 Estrutura da metodologia 39
4.3 Procedimentos éticos 43
4.4 Limitações 43
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 44
5.1 Resultados do Questionário 44
5.1.1 Perfil dos respondentes 44
5.1.2 Uso do Excel em BI 46
5.1.3 Uso de ferramentas modernas 48
5.1.4 Avaliação comparativa direta 50
5.1.5 Relevância do Excel e percepções sobre o futuro do BI 52
5.2 Resultados do Estudo de caso 53
5.3 Análise e Síntese Global 57

6 **CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS** 60
6.1 **Contribuições do Trabalho** 60
6.2 **Trabalhos Futuros** 61
REFERÊNCIAS 62
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 65
APÊNDICE B – PÁGINAS DO QUESTIONÁRIO 66
APÊNDICE C – RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO NO EXCEL . 75
APÊNDICE D – RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO NO POWER BI 76

1 INTRODUÇÃO

Sites, aplicativos e smartphones representam apenas alguns dos avanços tecnológicos que geram uma quantidade imensa de dados. Segundo Duarte (2025), baseado em relatórios da Statista, que é uma plataforma online alemã especializada em coleta e visualização de dados, a quantidade de dados gerados, por ano, cresce desde 2010 e estima-se que 90% de todos os dados do mundo foram gerados nos últimos 2 anos. Isso mostra que a sociedade caminha cada vez mais ao lado dos diversos aparelhos digitais, utilizando-os para melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentando a eficiência das atividades humanas.

Conforme dito por Laudon e Laudon (2016), os dados por si sós não dizem muito, sendo necessários uma organização e processamento desses para que ganhem significado e se transformem em informação passível de orientar decisões. Nesse contexto, o Business Intelligence (Inteligência de negócio) (BI) pode ser definido como um conjunto de processos, metodologias e tecnologias que visam apoiar a tomada de decisão, transformando dados em informações úteis para os gestores (TURBAN *et al.*, 2015). Assim, os profissionais da área de BI utilizam ferramentas que produzem relatórios, dashboards ou gráficos para acompanhar desempenhos, monitorar resultados, revelar padrões e insights ocultos.

Dentre as ferramentas de BI, o Excel destacou-se como a principal ferramenta de apoio à análise de dados até meados de 2010. Entretanto, segundo Mayer-Schönberger e Cukier (2013), a quantidade crescente de dados marcou uma revolução, a qual fez com que entrássemos na era do Big Data ou Grandes dados, em português. Essa transição favoreceu o surgimento de novas ferramentas mais especializadas para o trabalho com inteligência de negócio, como o Power BI, o Tableau, o Qlik Sense e o Looker.

O Power BI é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft, mesma empresa que desenvolveu o Excel, e ocupa o posto de principal ferramenta de BI, embora ambas as ferramentas ainda sejam bastante utilizadas em conjunto nos ambientes corporativos atuais. As recentes inovações das inteligências artificiais e modelos de processamento de linguagem natural também marcam uma evolução na área de inteligência de negócio, visto que muitas ferramentas integram funcionalidades que melhoram sua eficiência a partir dessas tecnologias.

Embora novas ferramentas surjam e por vezes as existentes busquem se atualizar, algumas empresas optam por usar as antigas devido ao conhecimento dos times ou mesmo ao custo de implantação e migração. Neste ponto, porém, cabe destacar que, à medida que a maturidade de dados da empresa cresce, torna-se notória a necessidade de uma ferramenta

adequada, bem como organização de seus processos de dados.

1.1 Motivação

Corporações pequenas, empresas grandes, agências governamentais e organizações sem fins lucrativos utilizam o Excel para realizar análises de dados e responder perguntas de negócios. Embora seja uma ferramenta útil para a transformação e a análise de dados que permite resolver problemas de baixa ou média complexidade, à medida que os problemas de negócio crescem e ficam complexos, exigem uma ferramenta adequada a tal feito.

Portanto, a justificativa deste estudo é oferecer uma visão crítica e comparativa a todos que buscam ampliar seu conhecimento sobre os processos, as ferramentas de BI e buscam entender como a transição dessas ferramentas afeta a empresa em que estão.

1.2 Objetivos (geral e específicos)

O objetivo geral desse estudo é analisar a evolução do Business Intelligence (Inteligência de negócio) e mostrar na prática os resultados da transição de ferramentas de BI.

Os objetivos específicos são:

a) Conceituar o Business Intelligence (Inteligência de negócio) e seu papel estratégico.
b) Identificar como o Excel contribui para o BI nas empresas.
c) Identificar como as ferramentas modernas contribuem para o BI nas empresas.
d) Comparar o Excel com ferramentas modernas de BI em termos de funcionalidades, tratamento de dados e visualização.
e) Avaliar o impacto da transição do Excel para essas ferramentas no ambiente corporativo.
f) Especular sobre o futuro das ferramentas e da área de BI.

1.3 Organização da Monografia

Este trabalho divide-se em seis capítulos, que são: introdução, revisão de literatura, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e discussões e conclusão.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Business Intelligence (conceitos e importância)

O *Business Intelligence* ou Inteligência de Negócio, em português, é um termo que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações e metodologias. Com o passar dos anos, o termo compreendeu diferentes significados, sendo mencionado primeiramente por Luhn (1958), ao propor um sistema automatizado de coleta e análise de informações. Mas o termo foi amplamente difundido apenas em meados de 1990 por Howard Dresner, analista da Gartner, empresa americana renomada de pesquisa e consultoria em tecnologia e negócios.

Segundo o SEBRAE (2020),

> *Business Intelligence*, ou Inteligência de Negócios, em tradução livre, significa transformar dados em informações importantes para o desenvolvimento da empresa. O grande fluxo de dados nas empresas pede uma ferramenta que consiga processar, unir e extrair informações para uma gestão mais eficaz. O objetivo é analisar e organizar estas informações e entregá-las de forma legível e otimizada para que possam orientar a tomada de decisões no ambiente interno da empresa.

Para Braghittoni (2017), o Business Intelligence é um termo criado para descrever processos e métodos para melhorar a tomada de decisão nas empresas, através de sistemas fundamentados em fatos e dimensões. O BI se baseia em agrupar informações de diferentes fontes para que sejam apresentadas em conjunto sobre uma métrica comum, fazendo com que indicadores aparentemente distantes façam sentido entre si.

Embora existam diferentes atribuições ao termo BI, o seu objetivo fundamental é transformar dados em informação, por parte dos gestores e analistas, de modo a apoiar e validar as decisões de negócio (BARBIERI, 2001).

Apesar da conceituação e entendimento da inteligência de negócio de acordo com os autores, ainda é necessária a compreensão dos processos, metodologias e ecossistema que possibilitam a realização do objetivo final da inteligência de negócio. Assim, nascem arquiteturas organizacionais que buscam otimizar os sistemas de BI dentro das empresas. Uma arquitetura mais tradicional é a proposta por Turban *et al.* (2015), sendo dividida em 4 componentes: *Data Warehouse*, *Business Analytics*, *Business Performance Management* e *User Interface*.

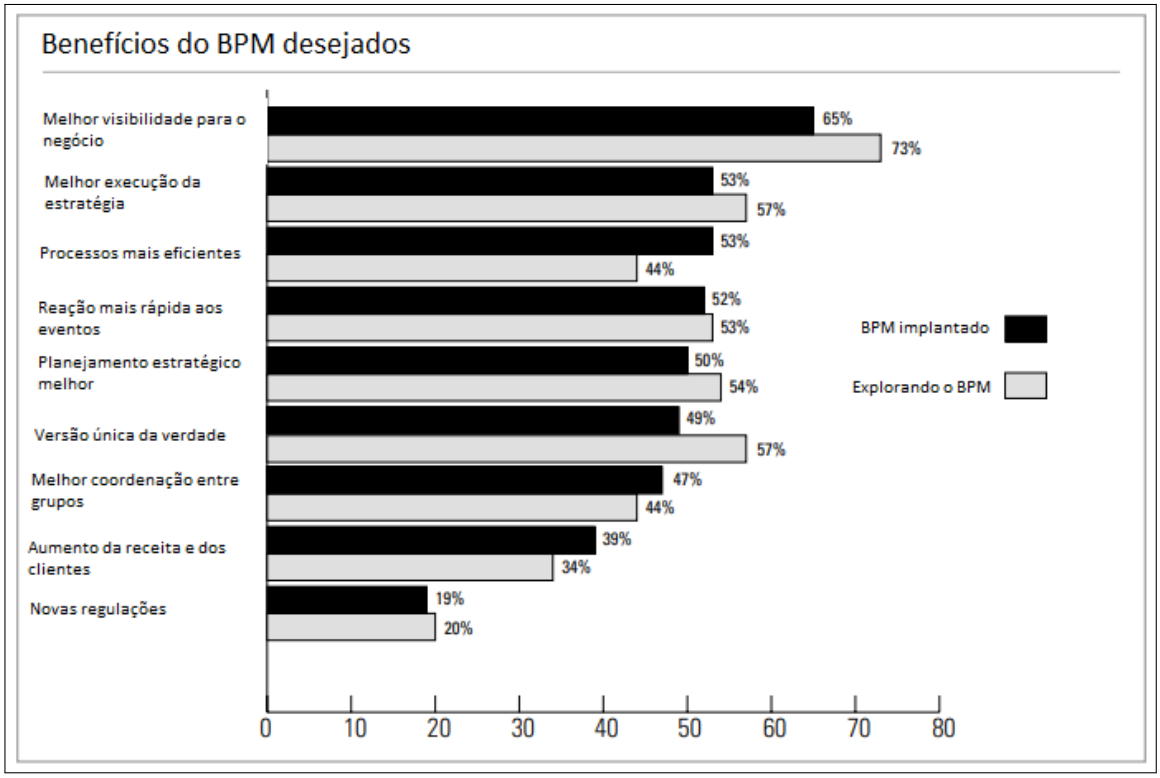
- O Data Warehouse (Armazém de dados) (DW) representa o núcleo do BI, onde dados de diferentes fontes são tratados, organizados e armazenados de forma estruturada. Segundo Inmon (2005), ele é um repositório central que reúne dados

históricos e atuais de diferentes áreas da empresa (como vendas, marketing, finanças e operações) para permitir análises consistentes e comparáveis. O *Data Lake*, ou lago de dados, em português, é uma opção de armazenamento de dados que pertence a arquiteturas mais modernas e não realiza o tratamento dos dados, armazenando-os no seu formato original para que sejam tratados posteriormente.

- O *Business Analytics* ou análise de negócios, em português, compreende as ferramentas e técnicas analíticas para transformar os dados do armazém de dados em informações úteis e insights valiosos, incluindo a realização de análises descritivas, análises diagnósticas, análises preditivas e análises prescritivas. De acordo com Turban *et al.* (2015), é nesse estágio que o BI realmente se torna uma ferramenta estratégica, pois fornece base empírica para decisões.
- O Business Performance Management (Gestão de desempenho empresarial) (BPM) é o componente responsável pela medição e acompanhamento dos Key Performance Indicators (Indicadores-chave de desempenho) (KPIs) da empresa. Assim, permite acompanhar se as metas e estratégias estão sendo cumpridas, facilita o ajuste de decisões e ações em tempo hábil e estimula a cultura de gestão baseada em resultados e dados.
- A *User Interface* ou interface do usuário, em português, é a camada responsável por criar o contato entre o sistema de BI e o usuário final. Assim, os gestores e analistas acessam dashboards, relatórios e gráficos que transmitem informações dos dados.

Cada camada da arquitetura é responsável por trazer benefícios para a empresa e melhorar a eficiência das outras camadas. Por exemplo, a gestão de desempenho empresarial traz benefícios como o aumento da comunicação, o aumento da colaboração, o aumento do controle e o aumento da coordenação. (ECKERSON, 2004). Uma pesquisa realizada por Eckerson mostra os benefícios do BPM desejados pelas empresas; ela foi feita com 635 respondentes, através de questionários e entrevistas com especialistas em gestão de desempenho empresarial, consultores de BI, analistas da indústria e relatórios de patrocinadores.

Figura 1 – Benefícios do BPM desejados pelas empresas



Fonte**:** Adaptado de Eckerson (2004)

As configurações de arquitetura nem sempre são devidamente planejadas e executadas nas corporações. Nesse processo, algumas empresas podem, por exemplo, ignorar o desenvolvimento de um armazém de dados e coletar os dados para análises diretamente das fontes de dados. Dessa forma, o processo de conversão dos dados em informação passível para definir ações e rumos estratégicos pode se tornar mais confuso, possivelmente trazendo problemas e prejuízos para a companhia.

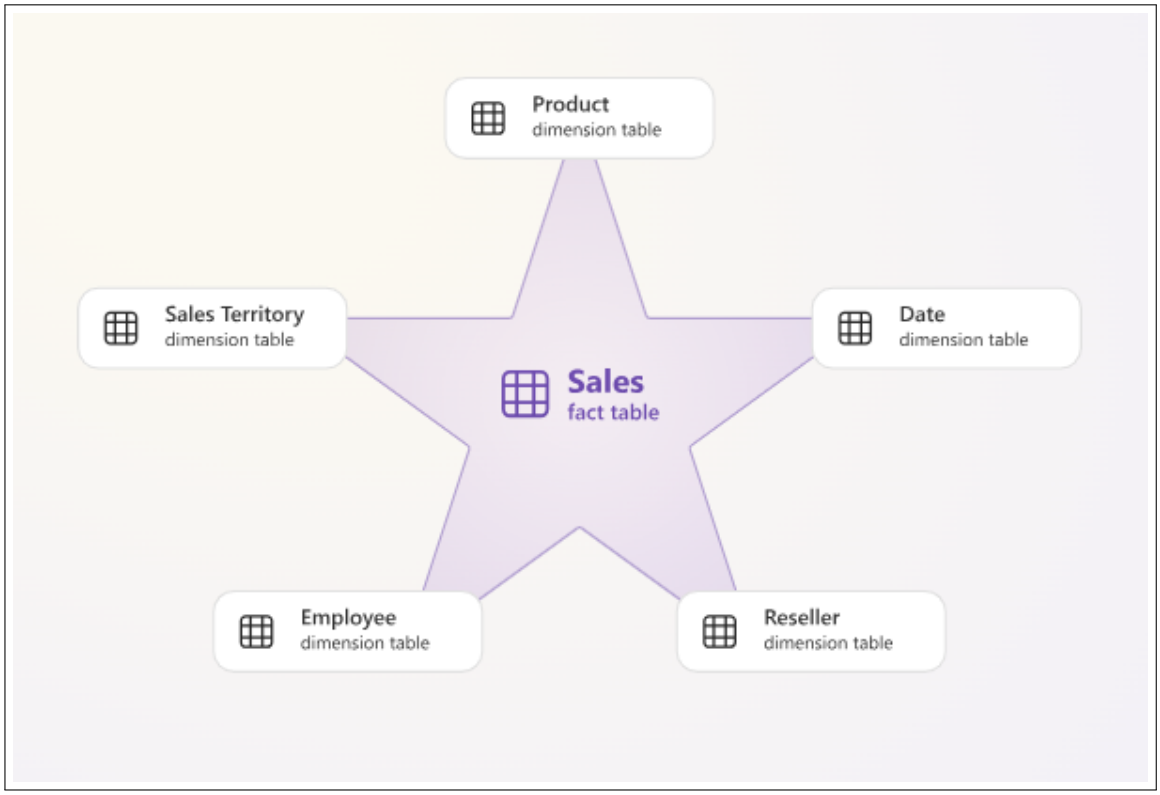
A modelagem de dados é o processo de criar uma representação visual e estruturada dos dados de um sistema, organizando e definindo como eles são coletados, armazenados, relacionados e utilizados. Seu objetivo é criar um diagrama que serve como base para o design de bancos de dados, garantindo a integridade, eficiência e consistência das informações para que possam ser usadas de forma mais inteligente e segura.

Com base nas referências de Kimball e Ross (2013) e Inmon (2005), a modelagem de dados para Business Intelligence (Inteligência de negócio) (BI) diverge fundamentalmente da modelagem utilizada em Online Transaction Processing (Sistemas transacionais) (OLTP), priorizando a performance analítica e a inteligibilidade dos dados em detrimento da minimização da redundância. A essência de uma solução de BI eficaz reside na estrutura do armazém de dados, que, conforme defendido por Kimball e Margy Ross, deve ser construída em torno da

modelagem dimensional.

O modelo mais proeminente dessa abordagem é o Star Schema (modelo estrela), que estrutura os dados em tabelas fato (contendo as métricas de negócio, como vendas e contratação) e tabelas dimensão (que fornecem o contexto descritivo, como tempo, produto e cliente). Essa desnormalização estratégica facilita o processamento rápido de grandes volumes de dados, sendo o alicerce para as operações de processamento analítico online e para o Self-Service BI (Inteligência de Negócios de Autoatendimento), que permite aos usuários de negócio acessar e analisar a informação de maneira intuitiva sem depender exclusivamente de departamentos de tecnologia da informação. Essa descentralização contribui para uma cultura organizacional orientada a dados, em que decisões são tomadas com base em evidências e não apenas em intuições (LAUDON; LAUDON, 2016).

Figura 2 – Exemplo de esquema estrela



Fonte: Retirado do site Microsoft Learn.
Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema>. Acesso em: 9 fev. 2026.

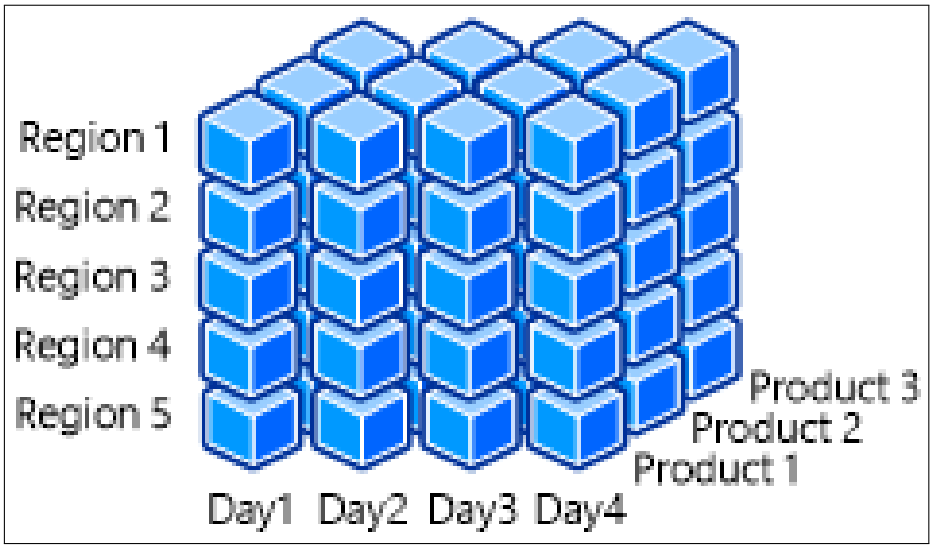
A abordagem de processamento analítico online é um componente crítico da inteligência de negócio, sendo o mecanismo que transforma dados modelados (como o modelo estrela) em informações dinâmicas e navegáveis para a tomada de decisão gerencial. Diferente dos sistemas transacionais OLTP, que otimizam a gravação e a recuperação de registros individuais,

o OLAP é desenhado para consultas complexas e agregadas em grandes volumes de dados.

A principal referência conceitual para o OLAP reside em como ele permite a análise multidimensional – um conceito central para a maioria das ferramentas de BI e armazéns de dados. Conforme destacam autores como Sharda, Delen e Turban (2018), o OLAP facilita que analistas explorem os dados, visualizando-os de diferentes ângulos e níveis de detalhe de forma rápida, o que é inviável em bases de dados relacionais tradicionais.

A representação física e conceitual dessa análise multidimensional é o Cubo de dados (ou Cubo OLAP). Na prática, o cubo não é uma estrutura tridimensional simples, mas sim uma estrutura de dados pré-agregados que estende as colunas e linhas de uma planilha para múltiplas dimensões (por exemplo, tempo, produto, região e canal de vendas). As células do cubo contêm as métricas ou fatos (como "receita total"ou "quantidade vendida"). Essa pré-agregação é o que garante a velocidade de resposta característica do OLAP. Operações analíticas cruciais, como o Drill-down (ir de "país"para "estado"), Roll-up (ir de "mês"para "trimestre") e Slice and Dice (filtrar um segmento específico, como "vendas de outubro apenas no Nordeste"), tornam-se quase instantâneas. Segundo Kimball e Ross (2013), a eficácia da Modelagem Dimensional está intrinsecamente ligada à sua capacidade de alimentar esses Cubos OLAP de forma eficiente.

Figura 3 – Exemplo de Cubo OLAP



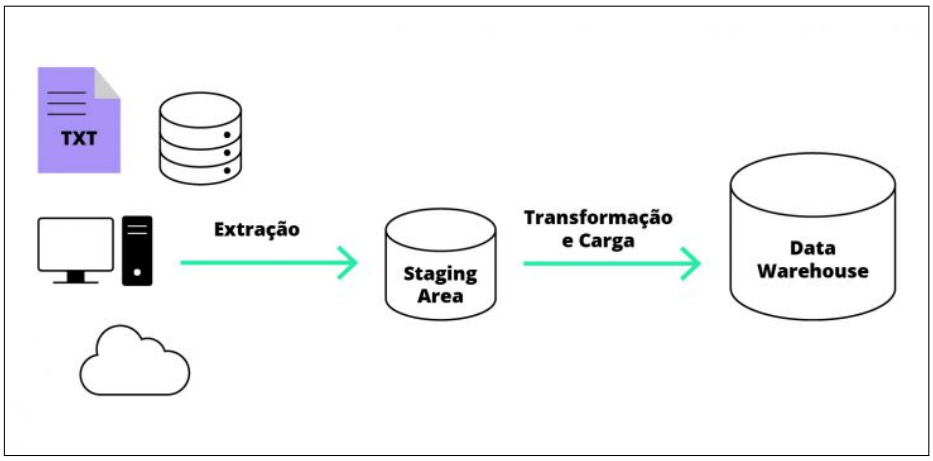
Fonte**:** Retirado do site Microsoft Learn.
Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/system-center/scsm/olap-cubes-overview?view=sc-sm-2025>. Acesso em: 9 fev. 2026.

O processo de Extract, Transform and Load (Extrair, transformar e carregar) (ETL) desempenha um papel fundamental para o BI. "O ETL é um processo para extrair dados de um sistema de Bases de dados (BD), sendo esses dados processados, modificados e posteriormente

inseridos numa outra BD"(FERREIRA *et al.*, 2010, p.758). Assim, o processo de ETL garante qualidade e consistência das informações usadas nas análises. Sem um tratamento adequado, os dados podem levar a interpretações equivocadas e comprometer a tomada de decisão (INMON, 2005). Com a crescente quantidade e diversidade de dados, surge a abordagem do Extract, Transform and Load (Extrair, transformar e carregar) que transforma os dados após a carga em sistemas mais robustos, como lagos de dados baseados em sistemas mais robustos.

O seguinte gráfico mostra o processo de ETL para a carga de dados em um armazém de dados.

Figura 4 – Fluxograma do processo ETL



Fonte: MJV Technology & Innovation (2021). Disponível em: <https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/o-que-e-etl-como-funciona/>. Acesso em: 3 nov. 2025.

A análise de dados no BI é o processo pelo qual dados brutos, extraídos e modelados (via ETL e Modelagem Dimensional), são examinados para se tornarem insights acionáveis. Ela é tipicamente classificada em uma hierarquia de valor crescente, começando pelos tipos mais comuns (FAWCETT; PROVOST, 2018).

- A Análise Descritiva foca em responder "O que aconteceu?"(ex: vendas totais no mês passado), sendo o pilar do BI tradicional e da maioria dos dashboards.
- Em seguida, a Análise Diagnóstica busca entender "Por que aconteceu?"(ex: o que causou a queda nas vendas), utilizando drill-downs e correlações.
- À medida que o BI se integra com Data Science e Inteligência Artificial, a análise avança para a Análise Preditiva, que projeta "O que acontecerá?"(ex: previsão de demanda futura).
- Finalmente, o topo da hierarquia é a Análise Prescritiva, que orienta "O que deve

ser feito?"(ex: qual preço ideal maximiza o lucro), fornecendo recomendações de ações específicas, sendo esta a de maior complexidade e valor estratégico.

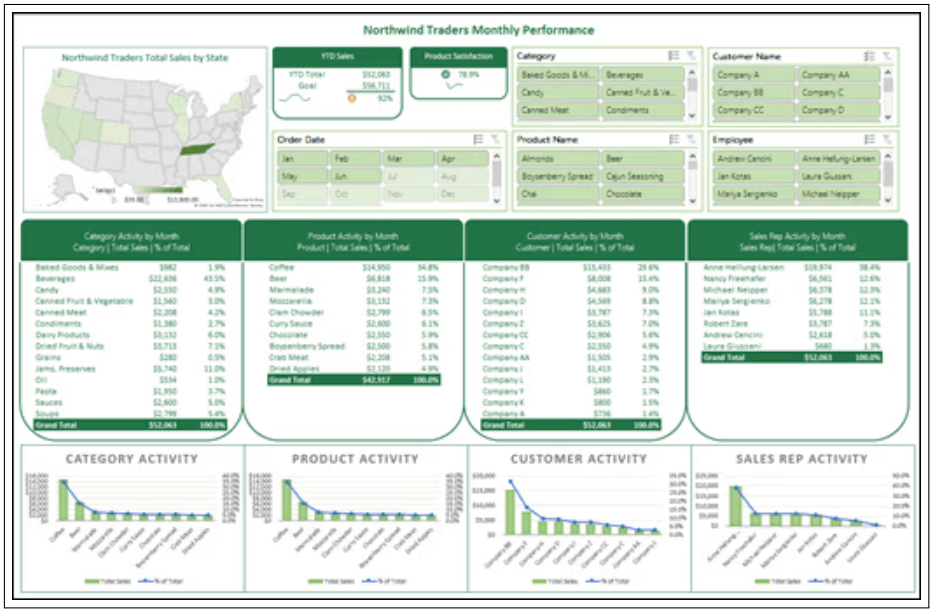
A importância da análise de dados para o BI é multifacetada e central para o sucesso corporativo. Ela não só permite o monitoramento do desempenho através de Key Performance Indicators (Indicadores-chave de desempenho) (KPIs), mas também capacita a organização a ser proativa em vez de reativa.

A visualização de dados representa a fase final e mais crítica do ciclo de inteligência de negócio, sendo o ponto onde dados complexos são transformados em informação acessível e compreensível para o usuário final. Sua importância central reside na superação das limitações cognitivas humanas; é muito mais rápido e eficiente para o cérebro identificar padrões, anomalias e tendências em um gráfico do que em uma tabela de números brutos.

Os gráficos e dashboards são cruciais para a comunicação eficaz no BI. Os gráficos, quando bem escolhidos (ex: barras para comparação, linhas para tendências), permitem uma análise diagnóstica instantânea ao destacar rapidamente as relações de causa e efeito ou as disparidades de desempenho.

Os dashboards, por sua vez, organizam esses gráficos e métricas-chave (KPIs) em uma única tela visual, proporcionando uma visão consolidada e de alto nível sobre o desempenho do negócio. Ferramentas de inteligência de negócios de autoatendimento (self-service BI) utilizam dashboards dinâmicos para capacitar gerentes a monitorar o estado da empresa em tempo real e realizar drill-downs imediatos para aprofundar uma análise. Essa agilidade visual é fundamental, pois, conforme Knaflic (2025), a eficácia da análise depende da capacidade de contar uma história clara e envolvente com os dados, facilitada pela escolha visual correta.

Figura 5 – Exemplo de dashboard no Excel



Fonte: Retirado do site Microsoft Support.
Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-br/office/criar-e-compartilhar-um-painel-com-o-excel-e-grupos-da-microsoft-ad92a34d-38d0-4fdd-b8b1-58379aae746e#id0ebbh=criar_um_dashboard>. Acesso em: 9 fev. 2026.

Já a função dos relatórios reforça a importância da visualização na governança da informação. Embora os dashboards sejam dinâmicos e focados em monitoramento, os relatórios são tipicamente detalhados, estáticos e focados em conformidade, fornecendo o registro oficial e completo de um determinado período ou tópico.

A governança de dados engloba a definição de políticas, procedimentos e responsabilidades para gerenciar o ciclo de vida dos dados, desde a criação até o descarte. Uma das principais referências nesse campo, frequentemente citada em artigos e literatura, é o International (2017), que define a governança como a supervisão do uso e gestão de dados em apoio à estratégia de negócios. No contexto do BI, a governança é vital porque assegura que todos os usuários, independentemente de estarem utilizando dashboards executivos ou ferramentas de inteligência de negócios de autoatendimento (self-service BI), estejam consultando a mesma "versão da verdade", eliminando o caos analítico e o risco de decisões conflitantes baseadas em dados inconsistentes.

Intimamente ligada à governança, a qualidade dos dados é um pré-requisito não negociável para a confiabilidade do BI. Se os dados que alimentam o armazém de dados e os cubos OLAP forem incompletos ou inconsistentes, toda a análise gerada será falha. Segundo Redman (2001), a baixa qualidade de dados impõe custos significativos às organizações, seja por ineficiência operacional ou por decisões de negócios erradas.

Dessa forma, a importância da governança e da qualidade dos dados para o BI se manifesta diretamente no risco de negócio. Sem políticas claras de governança, o BI não pode garantir a conformidade regulatória (como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil ou a General Data Protection Regulation (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (GDPR) na Europa) nem a segurança do acesso à informação. Já sem a qualidade de dados, o valor estratégico das análises mais avançadas (Preditiva e Prescritiva) é aniquilado. Em vez de obter projeções precisas e recomendações otimizadas, a empresa estará operando com a premissa de "lixo entra, lixo sai".

Para finalizar, vale destacar a crescente integração entre ferramentas de BI e a Artificial Intelligence (Inteligência artificial) (AI), englobando Machine Learning (Aprendizado de máquina) (ML), que representa a vanguarda da evolução analítica, transformando o BI de uma disciplina puramente descritiva em um motor de predição e otimização. Essa convergência, frequentemente denominada Augmented Analytics (Análise aumentada), permite que as plataformas de BI (como Power BI ou Tableau) incorporem automaticamente recursos que antes exigiam cientistas de dados especializados.

A consolidação da análise aumentada traz consigo implicações significativas para a estratégia de dados e para a inteligência de negócios de autoatendimento. A AI torna o BI mais inteligente, mas também reforça a necessidade de uma governança de dados rigorosa, pois a precisão dos modelos de machine learning depende da qualidade dos dados de entrada. Ao mesmo tempo, ao automatizar tarefas complexas, essa integração acelera a adoção da inteligência de negócios de autoatendimento, capacitando usuários de negócio a executar análises avançadas sem a necessidade de codificação.

Essa seção atende ao objetivo específico de conceituar o BI e seu papel estratégico.

2.2 Excel no contexto do BI

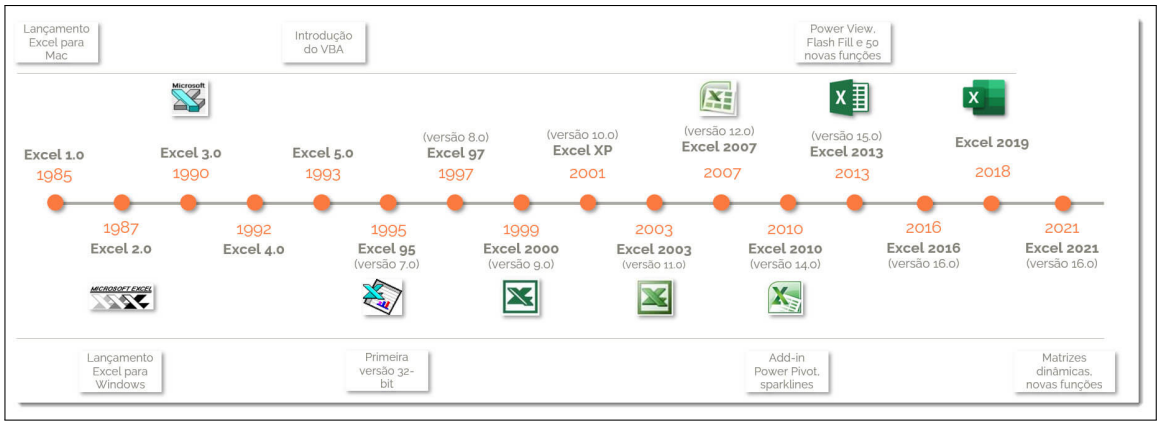
Segundo Maria Braga (2022) :

> O Microsoft Excel, ou apenas Excel, é um editor de folhas de cálculo desenvolvido pela Microsoft, que entre outras opções, permite fazer cálculos, criar pivot tables (tabelas dinâmicas), elaborar gráficos, agrupar informações de várias fontes, fazer previsões e preparar os dados para análises específicas. É uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente nas empresas para gerir, acompanhar e analisar dados.

O Excel foi lançado em 1985 pela Microsoft; ele ganhou bastante popularidade devido à sua interface amigável aos usuários, quando comparado com as ferramentas semelhantes

da época, outro ponto era os lançamentos de novas atualizações em média a cada dois anos que podem ser observados na figura 3 abaixo elaborada pela própria fabricante. Cabe destacar que neste mesmo período houve a popularização dos computadores pessoais e adoção do sistema operacional Windows da mesma fabricante do Excel.

Figura 6 – Atualizações do Microsoft Excel com o passar dos anos



Fonte: Maria Braga (2022)

As atualizações que foram implementadas com o tempo adicionaram funcionalidades que foram fundamentais para o trabalho com BI, funcionalidades como adição de novas funções, a criação de tabelas dinâmicas, a criação de gráficos, o Power Query, o Power Pivot, o Power View e o VBA.

- As funções que podem ser usadas nas células do Excel são a base do funcionamento do software. Através delas são realizadas operações em conjuntos de células com diferentes tipos de dados, desde somas até manipulações mais complexas. O aninhamento de funções aumenta a possibilidade de cálculos mais robustos e complexos.
- As tabelas dinâmicas são um recurso que permite resumir os dados de uma planilha e possibilita a realização de análises de forma simples, bastando apenas alguns cliques para alterar o foco da análise, filtrar dados e realizar cálculos de forma visual e interativa, daí vem o nome dinâmica.
- A criação de gráficos é uma funcionalidade que permite visualizar relações, padrões, tendências e comparações que, de outra forma, poderiam passar despercebidas em uma análise apenas numérica. Essa funcionalidade de comunicação visual é muito valiosa e está presente em muitas das principais ferramentas de BI modernas também, pois os gráficos representam um conjunto de informa-

ções que podem ser extraídas dependendo do conhecimento de negócio e da capacidade de interpretação de quem os vê. Dessa forma, a utilização de suas variedades de tipos e personalizações ajuda a transmitir a informação de metas, indicadores e projeções, torna os relatórios mais claros e aumenta a eficiência das apresentações.

- O Power Query é um grande avanço, pois possibilitou ao Excel assumir funções de extração e tratamento de dados, que antes eram exclusivas de sistemas especializados de BI. Ele introduziu a extração de dados, a transformação dos dados, a integração, a modelagem e a automação. Assim, atividades como montar planilhas passaram de um problema que demoraria horas de consolidação para um processo mais ágil e automatizado de selecionar pastas de arquivos, transformar os dados desses e atualizar tudo com somente um clique (MICROSOFT, 2023c).
- O Power Pivot é um complemento do Power Query que faz uso do DAX (Data Analysis Expression) similar à MDX (Multidimensional Expressions) usada na construção de Cubos no Analysis Server também da Microsoft. Ele permite a criação de modelos de relação dos dados, de forma semelhante aos bancos de dados e aos sistemas de BI completos. Assim, ele realiza automaticamente as relações entre tabelas, dispensando o uso de funções como *PROCV()* e *ÍNDICE()/CORRESP()*, através do mecanismo de compressão VertiPaq, o Power Pivot consegue manipular milhares de linhas com rapidez, superando o limite das planilhas tradicionais e o modelo criado no Power Pivot serve como base central de dados que alimenta: tabelas dinâmicas, gráficos, painéis interativos e ferramentas como o Power View.
- O Power View é um módulo de visualização de dados. Ele permite a criação de relatórios dinâmicos e painéis visuais com base em modelos de dados do Power Pivot ou nos dados carregados pelo Power Query. O Power Query, o Power Pivot e o Power View transformam o Excel em um sistema de inteligência de negócio de autoatendimento. Isso significa que o BI é acessível diretamente ao usuário comum de Excel e esse pode realizar todo o processo de análise em um único ambiente, desde os dados brutos até a apresentação executiva.
- O Visual Basic for Applications (Visual Basic para Aplicativos) (VBA) é uma linguagem de programação criada pela Microsoft que dá suporte aos seus aplicativos Office (MICROSOFT, 2023a). Embora tenha sido incorporado ao Excel

antes das ferramentas mencionadas anteriormente, ainda é muito usado para automatizar tarefas e criar novas funcionalidades a aplicativos Office.

Outro grande benefício do Excel é a sua integração com outros softwares da Microsoft e de terceiros para tornar mais eficiente a utilização desses softwares em conjunto. Assim, é possível exportar dados, análises e gráficos do Excel para outras ferramentas como o Word, PowerPoint, Outlook, Power BI, SQL Server e OneDrive. Isso facilita o trabalho de propagação dos dados ou das informações de uma ferramenta para outras que são utilizadas por diferentes setores e gestores.

Apesar de o Excel possuir benefícios como ferramenta de BI, por outro lado, existem limitações quanto ao seu uso. Conforme Reenbit (2025), as principais desvantagens de utilizar o Excel como ferramenta para análise de dados, gerenciamento e criação de relatórios são as seguintes:

- Manipulação dos dados limitada - Apresenta problemas com grandes conjuntos de dados. Embora uma planilha do Excel possua a capacidade de armazenar 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, o software passa a apresentar problemas de performance ao chegar perto desta quantidade de dados. Além disso, seu Power Query pode modelar dados de até 10 MB de tamanho e a versão web do Excel só pode carregar dados de até 30 MB de tamanho.
- Falta de automação - Requer intervenção manual para tarefas repetitivas. Tarefas como atualização de dados e geração de relatórios requerem intervenção manual, o que pode aumentar a chance de erros e impossibilita o acompanhamento dos dados em tempo real.
- Dificuldades na colaboração - Trabalhar com múltiplos usuários pode levar a problemas de controle de versão. A colaboração se mostra ineficiente, visto que depende de enviar e receber arquivos, o que gera problemas de controle de versão.
- Segurança básica - Arquivos do Excel estão propensos a acessos não autorizados e a adulteração. O compartilhamento de arquivos Excel, mesmo com senhas, aumenta o risco de vazamento de dados e não é apropriado para informação sensível.

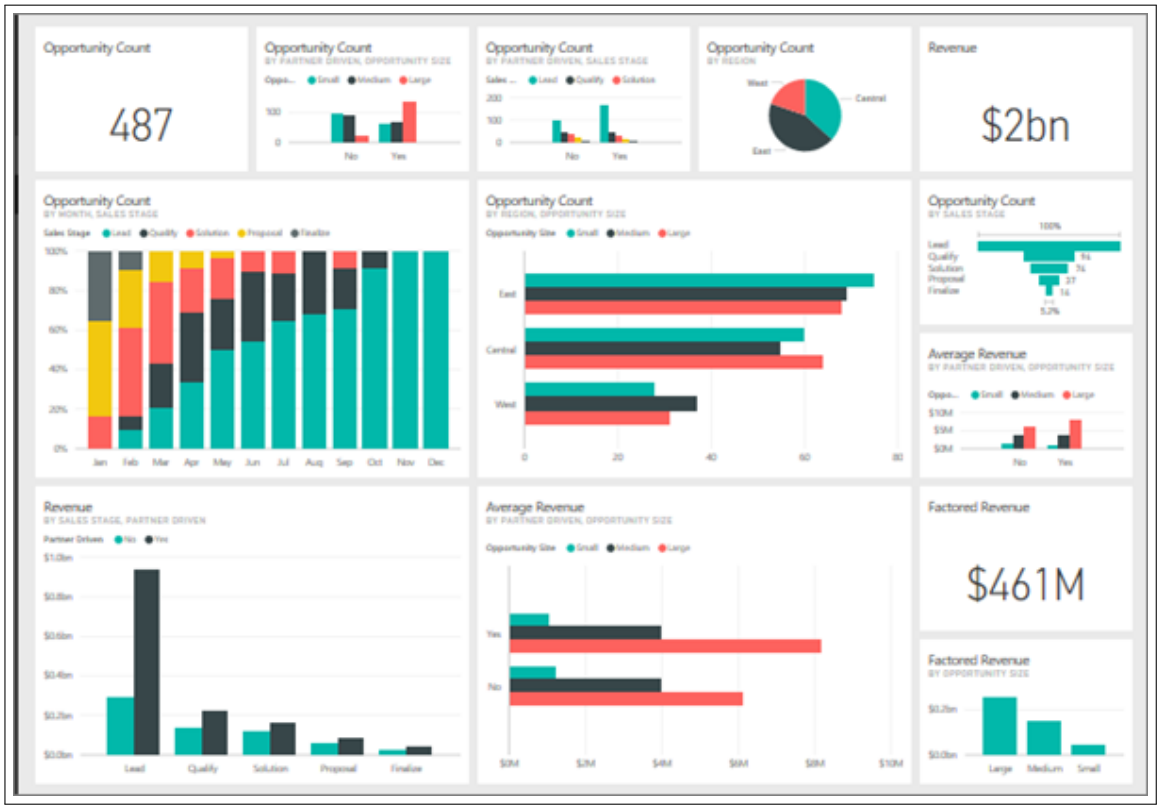
Essa seção atende ao objetivo específico de identificar como o Excel contribui para o BI nas empresas.

2.3 Ferramentas modernas de visualização de dados para BI

Com o aumento da quantidade de dados gerados e a constante competitividade do mercado, foram geradas tecnologias mais eficientes para o trabalho da inteligência de negócio. Neste ponto, ferramentas como Power BI, Tableau, Looker Studio e Qlik Sense, que são especializadas em integração, tratamento e visualização de grandes volumes de dados, surgiram como uma alternativa mais eficiente do que as planilhas eletrônicas tradicionais.

O Power BI, desenvolvido pela Microsoft, destaca-se pela sua integração com o ecossistema Microsoft (Azure, Teams, Excel e Sharepoint) e pela facilidade de uso, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico consigam criar relatórios e painéis interativos a partir de diversas fontes de dados (MICROSOFT, 2023b). Seu motor de cálculo Data Analysis Expressions (Expressões de análise de dados) (DAX) é extremamente poderoso, permitindo manipulações de dados complexas através de poucos cliques. É a ferramenta ideal para escalar o BI de "baixo para cima", principalmente para usuários familiarizados com o sistema Office, onde cada departamento consegue criar seus próprios indicadores rapidamente.

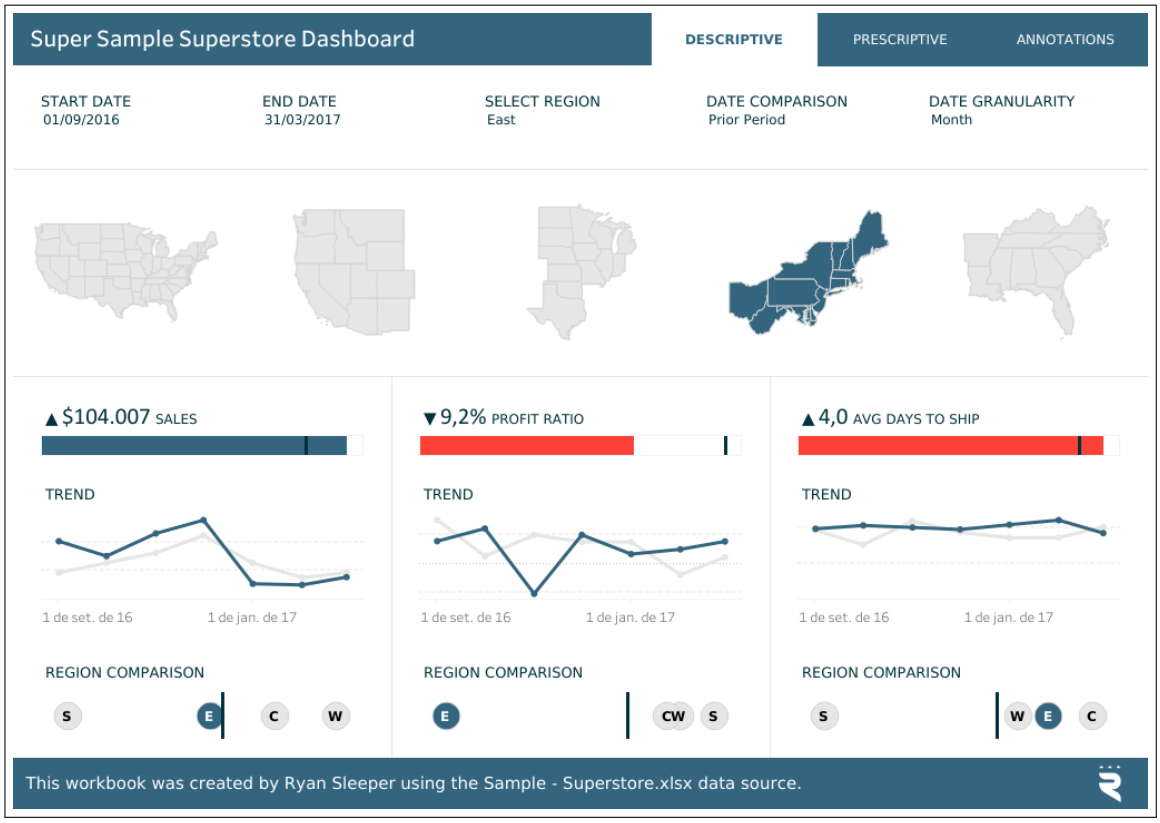
Figura 7 – Exemplo de dashboard no Power BI



Fonte: Retirado do site Microsoft Learn.
Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/service-dashboards>. Acesso em: 9 fev. 2026.

O Tableau, por sua vez, tem como principal diferencial o alto poder de visualização e a capacidade de manipular grandes volumes de dados de maneira intuitiva, sendo amplamente utilizado em análises corporativas avançadas e na criação de narrativas visuais (TENG, 2025). Ao contrário de outras ferramentas que "travam"você em gráficos pré-definidos, o Tableau permite criar visualizações do zero. Ele trata cada elemento gráfico (cor, tamanho, forma) como uma variável independente.

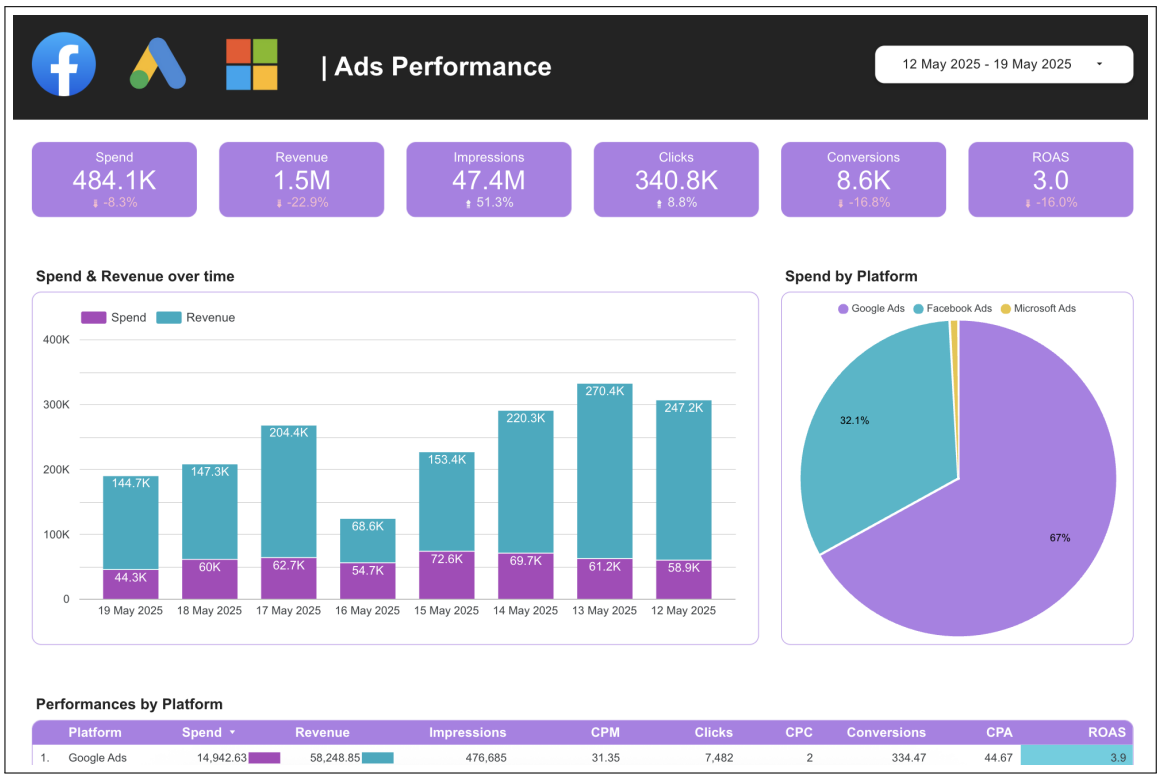
Figura 8 – Exemplo de dashboard na ferramenta Tableau



Fonte: Retirado da vitrine de painéis no site oficial do Tableau. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/data-insights/dashboard-showcase/superstore>. Acesso em: 9 fev. 2026.

O Looker Studio (antigo Google Data Studio) surge como uma solução voltada à acessibilidade e colaboração em nuvem, oferecendo integração com diversas ferramentas do Google e outras fontes externas, o que o torna atrativo para empresas que operam em ambientes digitais e utilizam múltiplas plataformas analíticas (MORAES, 2023). 100% baseado em navegador e gratuito (na versão padrão). Ele é indicado para equipes de marketing e operações que precisam de respostas rápidas sobre tráfego e vendas online, pois o Looker Studio remove a burocracia do acesso ao dado, tornando o BI um hábito diário e leve.

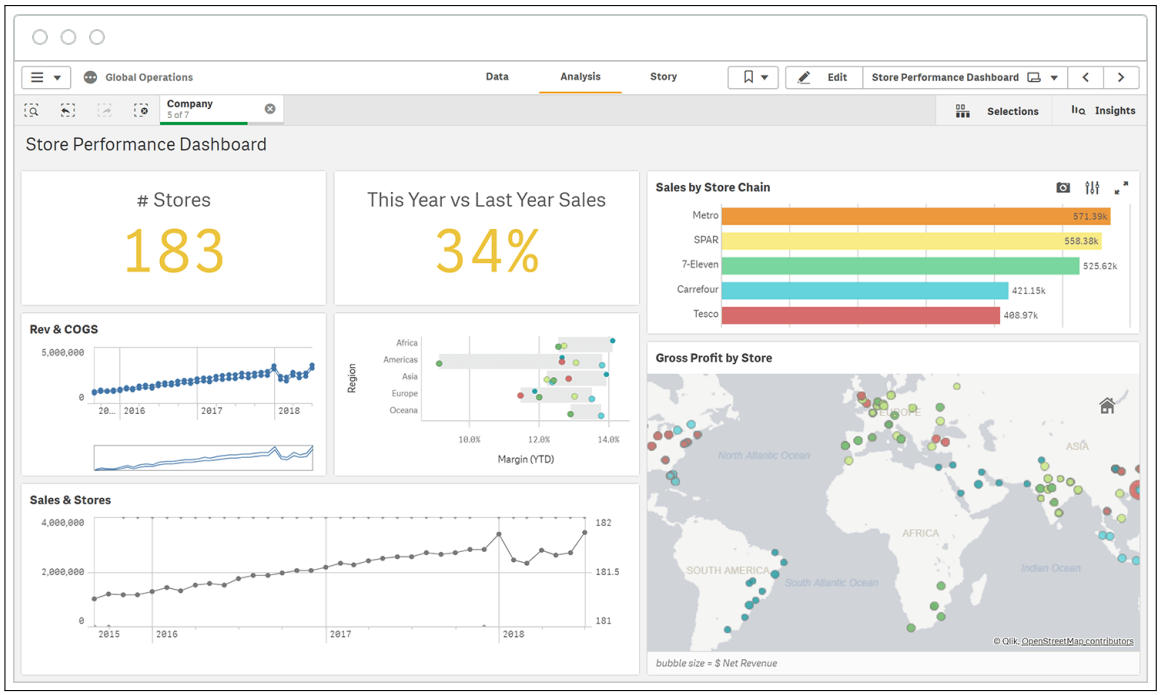
Figura 9 – Exemplo de dashboard na ferramenta Looker Studio



Fonte: Retirado da página de templates no site catchr. Disponível em: <https://www.catchr.io/template/looker-studio-templates/ads-performance>. Acesso em: 9 fev. 2026.

O Qlik Sense também se destaca por seu enfoque em análise associativa e exploração de dados orientada à descoberta. Diferente de modelos lineares de consulta, o Qlik Sense permite que os usuários naveguem livremente entre dimensões e medidas, identificando padrões e relações ocultas nos dados de forma intuitiva. Além disso, oferece recursos avançados de automação e integração com linguagens de programação e aprendizado de máquina, o que amplia seu potencial em projetos de análise preditiva e inteligência corporativa (GRABOWSKA, 2022). Enquanto a maioria das ferramentas usa filtros hierárquicos (SQL-based), o Qlik usa um Motor Associativo. No Qlik, quando você clica em um filtro, ele não mostra apenas o que está relacionado àquela escolha (em verde), mas também o que não está relacionado (em cinza).

Figura 10 – Exemplo de dashboard na ferramenta Qlik Sense



Fonte: Retirado do site oficial Qlik.
Disponível em: <https://www.qlik.com/pt-br/products/qlik-sense>. Acesso em: 9 fev. 2026.

Embora sejam ferramentas diferentes, o uso corporativo dessas acaba por trazer diversos benefícios em comum. Sendo alguns deles:

1. Conectividade a Múltiplas Fontes de Dados - As plataformas modernas oferecem conectores especializados para bases de dados relacionais e não-relacionais (SQL Server, Oracle, MongoDB), serviços de nuvem (Azure, AWS, Google Cloud), APIs de softwares empresariais (ERP, CRM) e fontes de Big Data (Hadoop, Data Lake). Essa capacidade centralizada de ingestão de dados não apenas reduz a redundância e o risco de inconsistência, mas também possibilita a criação de modelos de dados unificados, algo complexo e propenso a erros na metodologia tradicional baseada em planilhas (SILVA; SANTOS, 2023).
2. Automação de parte do ETL - A transformação e preparação de dados, uma etapa crítica e historicamente intensiva em mão de obra (Processo ETL: Extração, Transformação e Carga), são massivamente automatizadas nas ferramentas de BI atuais. Componentes como o Power Query (presente no Power BI e, em menor escala, no Excel moderno) ou o módulo Prep do Tableau permitem que os analistas definam e gravem uma série de etapas de limpeza e transformação. Uma vez definidos, esses scripts de transformação são executados automaticamente a cada atualização de dados (LIMA, 2022).
3. Dashboards Interativos e Dinâmicos - Um dos maiores avanços reside na capacidade de criar dashboards interativos e dinâmicos, elevando o nível da experiência de exploração de dados. As ferramentas de BI utilizam tecnologias avançadas para renderizar visualizações que respondem instantaneamente aos filtros, slicers e cliques do usuário. Essa interatividade permite que os usuários de negócio explorem diferentes cenários (capacidade de drill-down), identifiquem outliers e testem hipóteses sem a necessidade de solicitar novos relatórios ao setor de TI. A visualização de dados eficaz e o storytelling (contar uma história com os dados) promovidos por esses dashboards são fatores cruciais para transformar dados em insights acionáveis e acelerar a tomada de decisão estratégica (CHEN; LI; WANG, 2024).
4. Compartilhamento e Colaboração Estruturados - As ferramentas modernas de BI oferecem mecanismos sofisticados de compartilhamento e colaboração que são essenciais para a governança de dados. As plataformas de BI (como o serviço Power BI Online ou Tableau Server) centralizam os ativos em um ambiente

seguro. Isso inclui controle de acesso baseado em funções (quem pode visualizar, editar ou gerenciar), garantia de que todos acessam o mesmo conjunto de dados atualizado e a possibilidade de incorporar comentários ou notas contextuais diretamente nos painéis. Essa infraestrutura promove uma cultura de dados unificada e garante que a informação sensível seja distribuída de forma controlada e auditável (MELO; FERREIRA, 2023).

5. Escalabilidade para Big Data (Alto Volume de Dados) - Por fim, a escalabilidade é a característica que definitivamente posiciona as ferramentas modernas de visualização de dados. As ferramentas de BI são projetadas para trabalhar com milhões ou bilhões de registros, utilizando mecanismos de compressão (in-memory) e otimização de consultas (DirectQuery ou Live Connection). Essa capacidade é fundamental para empresas modernas que precisam analisar o volume, a velocidade e a variedade do Big Data, garantindo que o processo analítico não seja limitado pela ferramenta, mas sim pela relevância dos dados (OLIVEIRA, 2023).

Embora estas ferramentas tragam diversos benefícios, o custo para o aproveitamento completo dessas representa um investimento considerável para as organizações, já que, geralmente, as marcas responsáveis por essas ferramentas ofertam planos de assinatura que oferecem benefícios como desbloqueio ou melhoria de funcionalidades, possivelmente limitando projetos de usuários com planos gratuitos ou mais baratos.

Essa seção atende ao objetivo específico de identificar como as ferramentas modernas contribuem para o BI nas empresas.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

O conhecimento das capacidades de uma tecnologia e o do impacto da transição dessa para outra são fundamentais para as companhias. A seguir, serão apresentados os principais estudos que embasam este estudo em três categorias: (i) evolução do BI, (ii) comparativo Excel × ferramentas modernas e (iii) adoção e impacto do BI nas organizações.

3.1 Next Generation Business Intelligence and Analytics: A Survey

A pesquisa de Vo *et al.* (2017) fornece uma visão da evolução dos sistemas de BI e das análises, abordando a evolução e o surgimento de novas arquiteturas dos sistemas de BI. A pesquisa também faz uso de estudos de casos na área da saúde e aponta que a geração inicial estava centrada em data warehouses e relatórios estáticos, enquanto a geração mais recente avança para sistemas de inteligência de negócio de autoatendimento (self-service BI), visualizações interativas e integração com grandes volumes de dados. O estudo aborda a evolução dos sistemas back-end e front-end, trazendo um estudo de caso de como essas tecnologias se adequam ao mercado da saúde. Embora fale sobre o avanço da área de BI de forma mais técnica, o estudo não aborda como a inteligência artificial influencia a área no geral, devido ao período em que foi feito, visto que é uma temática bem recente.

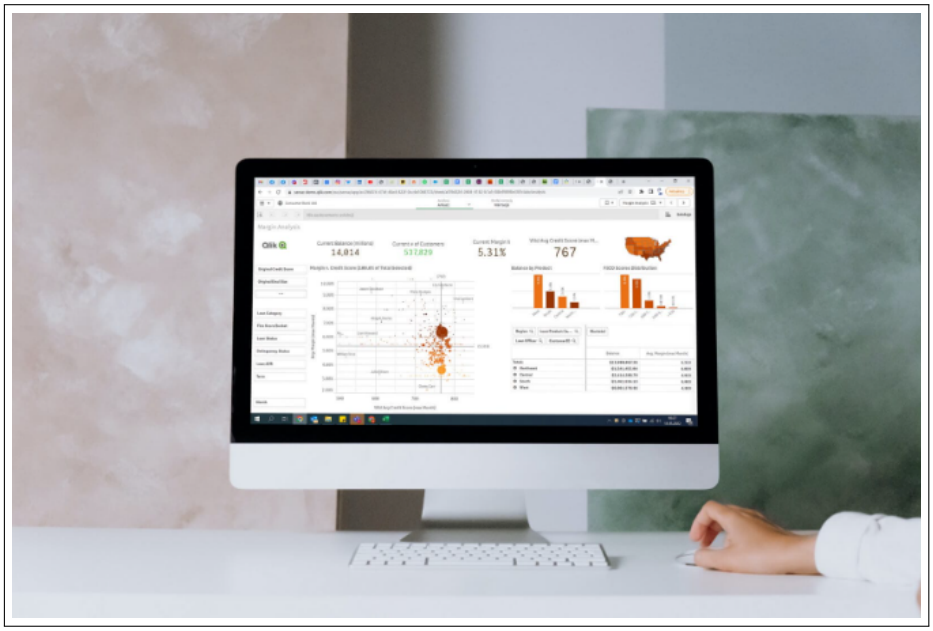
3.2 From Excel to AI: The Evolution of Business Intelligence Visualization Tools

De forma semelhante, este estudo de Teng (2025) busca abordar a evolução do BI, trazendo o Excel como primeira ferramenta marcante da história do BI, depois fala das ferramentas consideradas de nível médio como o Tableau e o Power BI, que vieram para facilitar com uma interface mais amigável e funcionalidade que melhoraram o desenvolvimento de dashboards e, por fim, como as ferramentas de inteligência artificial que conversam com o usuário em linguagem natural geram análises. Embarcando em um contexto mais atual, onde as inteligências artificiais são uma tecnologia bastante discutida, o estudo traz que, embora exista essa evolução, ainda existem desafios principalmente de segurança, transparência das análises e de dependência excessiva dos negócios de análises automatizadas. Embora o estudo fale sobre a inteligência artificial, o qual é um tema atual, não cita exemplos práticos, como ferramentas e funcionalidades, que evidenciam isso.

3.3 From Excel to Business Intelligence tools – the evolution of the spreadsheet

O estudo de Grabowska (2022) traz uma abordagem histórica de origem do Excel e compara suas funcionalidades com ferramentas mais modernas de inteligência de negócio, mais precisamente o Qlik Sense. Além disso, também mostra os fatores que motivaram a adoção de ferramentas de BI como Microsoft Power BI e Tableau — em especial a escalabilidade, a governança e a interatividade.

Figura 11 – Visualizações gráficas e dashboard do Qlik Sense



Fonte: Retirado do blog de Grabowska (2022)

3.4 Power BI vs Excel: Why Are Businesses Switching

Fontes de mercado como (Reenbit, 2025) também abordam as capacidades e funcionalidades das ferramentas de BI. Essa postagem do blog aborda como o Excel é usado nas empresas, como o Power BI é usado nas empresas, traz tabelas comparando as duas ferramentas e conclui os resultados indicando que o Excel pode ser usado para cálculos e análises mais simples, enquanto o Power BI amplifica as funcionalidades do Excel.

Tabela 1 – Tabela de comparação: Qual ferramenta para qual trabalho?

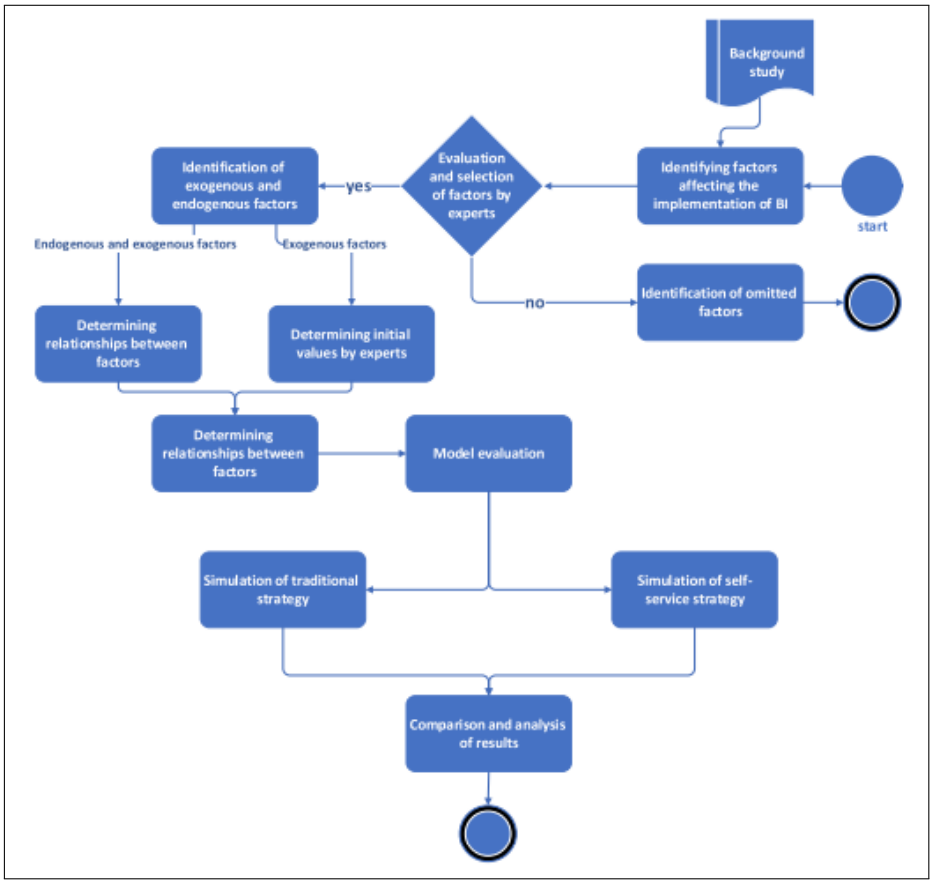
Recurso	Excel	Power BI
Volume de dados	Adequado a pequenos ou médios conjuntos de dados	Suporta dados de larga escala de forma eficiente
Visualização	Tabelas e gráficos básicos	Avançado, dashboards interativos
Colaboração	Compartilhamento manual	Baseado em nuvem, acesso em tempo real
Automação	Requer macros	Imbutido com automação e inteligência artificial
Segurança	Proteção com senha básica	Segurança e complacência avançada

Fonte**:** Adaptado do blog da Reenbit (2025)

3.5 Navigating the acceptance of implementing business intelligence in organizations: A system dynamics approach

Em seu estudo recente, o autor Maghsoudi e Nezafati (2023) investiga os fatores que influenciam a aceitação de projetos de BI nas organizações, comparando estratégias tradicionais e de sistemas de autoatendimento (self-service), e mostra que a adoção de ferramentas modernas potencializa maior aceitação organizacional ao longo do tempo. O estudo foi feito através de entrevista com cinco experts da área de inteligência de negócio e através da revisão de literatura para implementar estratégias efetivas.

Figura 12 – Diagrama do modelo de pesquisa para identificar fatores que influenciam a implementação dos sistemas de BI nas empresas



Fonte: Retirado do artigo de Maghsoudi (2023)

3.6 Síntese e lacunas identificadas

Diante dos estudos analisados, é possível concluir que o Excel exerce um papel importante na rotina de empresas, principalmente aquelas que possuem acesso limitado a recursos ou ferramentas modernas como, por exemplo, custo.

Esses mesmos estudiosos apontam o consenso quanto ao Excel frente a novas ferramentas de BI e aos sistemas de inteligência de negócio de autoatendimento (self-service BI) de forma que oferecem vantagens significativas em escala, governança e interatividade. Contudo, poucos trabalhos exploram de forma sistemática a transição entre Excel e essas ferramentas no contexto brasileiro ou com opinião direta de analistas e gestores. É nessa lacuna que este trabalho se insere, propondo um estudo comparativo com base tecnológica (Excel vs visualização moderna) e empírica (questionários com profissionais de BI).

Tabela 2 – Tabela de comparação entre os estudos

Estudo	Contribuição
Next Generation Business Intelligence and Analytics: A Survey	Analisa a evolução da área de BI e dos seus sistemas back-end e front-end em uma perspectiva técnica. Também traz um estudo de caso dessa evolução especificamente na área de saúde
From Excel to AI: The Evolution of Business Intelligence Visualization Tools	Também analisa a evolução das ferramentas de BI dividindo em três níveis principais, o nível inicial do uso do Excel, o nível intermediário do uso de ferramentas como Power BI ou Tableau e o nível avançado das ferramentas de AI que entendem linguagem natural
From Excel to Business Intelligence tools – the evolution of the spreadsheet	Analisa a evolução do Excel e compara funcionalidades, vantagens e desvantagens com a ferramenta Qlik Sense
Power BI vs Excel: Why Are Businesses Switching	Também analisa a evolução do Excel e compara funcionalidades, vantagens e desvantagens com a ferramenta Power BI
Navigating the acceptance of implementing business intelligence in organizations: A system dynamics approach	Aborda os fatores-chave que influenciam o sucesso da implementação de projetos de BI e cultura orientada a dados nas empresas, através de entrevistas com 5 profissionais experts na área de inteligência de negócio
A EVOLUÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O EXCEL E FERRAMENTAS MODERNAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS	Explica o papel e a evolução do BI com base em outros estudos; Compara o Excel e as ferramentas de visualização de dados modernas, através da análise de um questionário com a opinião de profissionais de áreas correlacionadas ao BI em conjunto com a análise de um estudo de caso que simula requisições de um profissional em BI; Também especula o futuro da área e suas ferramentas.

Fonte**:** Criada pelo autor

4 METODOLOGIA

A metodologia descreve os métodos, técnicas e procedimentos utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa. Segundo Gil (2019), a metodologia científica estabelece o caminho que deve ser percorrido para que se obtenham respostas ao problema de pesquisa, garantindo rigor e coerência ao estudo. Este trabalho adota uma abordagem aplicada, quantitativa, qualitativa, exploratória e comparativa, utilizando dois instrumentos principais: um questionário com profissionais da área de Inteligência de Negócio (BI) ou áreas correlatas (Análise de dados, Engenharia de dados, Ciência de dados) e um estudo de caso.

4.1 Tipo de pesquisa

De acordo com Gil (2019), a pesquisa aplicada visa gerar conhecimento voltado para a solução de problemas práticos. No contexto deste trabalho, busca-se compreender e comparar a eficiência do Microsoft Excel e das ferramentas de visualização de dados modernas na análise de dados reais, bem como identificar a percepção de profissionais da área sobre essas ferramentas.

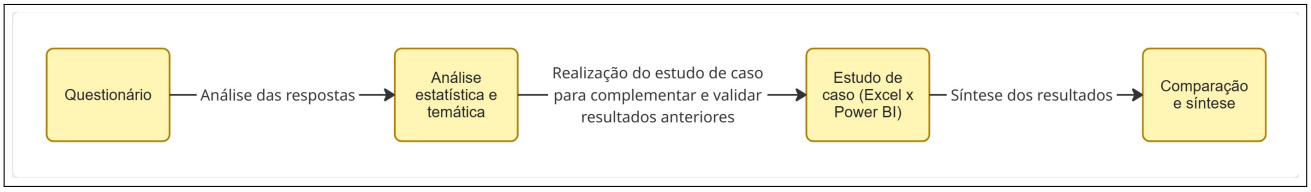
A abordagem é quantitativa, pois, conforme define Lakatos e Marconi (2017), esse tipo de pesquisa baseia-se na mensuração e análise de variáveis numéricas, permitindo comparações objetivas entre ferramentas e respostas obtidas nos questionários. A abordagem também é qualitativa, já que foram realizadas perguntas abertas nos questionários onde são analisadas e comentadas algumas respostas subjetivas dos inquiridos, abordando os "porquês"de suas respostas e aprofundando o estudo. A pesquisa apresenta caráter exploratório, pois, segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e construindo hipóteses ou critérios de análise.

Por fim, adota-se um método comparativo, que, de acordo com Severino (2017), consiste na observação e análise de fenômenos, buscando identificar semelhanças e diferenças entre eles. No caso deste estudo, o método comparativo permite avaliar as vantagens e limitações do Excel e das ferramentas de visualização de dados modernas no contexto da análise de dados e da visualização da informação.

4.2 Estrutura da metodologia

A metodologia segue o seguinte esquema:

Figura 13 – Diagrama em blocos da metodologia



Fonte**:** Gerado pelo autor no aplicativo Miro com base na metodologia deste trabalho

A metodologia do presente trabalho é composta de duas etapas principais:

A primeira etapa da pesquisa consiste na aplicação de um questionário elaborado na ferramenta do Google Formulários. De acordo com Gil (2019), o questionário é uma técnica de coleta de dados que permite reunir informações de forma padronizada e quantitativa, possibilitando o tratamento estatístico das respostas.

O questionário foi destinado a profissionais da área de inteligência de negócio, análise de dados, engenharia de dados ou ciência de dados. A pesquisa foi compartilhada através do Linkedin com profissionais de empresas renomadas do mercado (Grupo 3 Corações, M. Dias Branco, Ambev, dentre outros). O objetivo é compreender a percepção desses profissionais sobre o uso do Excel em comparação com ferramentas modernas de visualização de dados, como Power BI, Tableau e Qlik Sense.

Este questionário possui perguntas fechadas e abertas. E é dividido em 8 seções diferentes, que abordam aspectos como:

a) Frequência de uso das ferramentas;
b) Funcionalidades do Excel utilizadas para análise de dados;
c) Facilidade de uso e curva de aprendizado;
d) Visualização dos dados;
e) Integração com bancos de dados;
f) Automação de relatórios;
g) Custo-benefício;
h) Segurança;
i) Colaboração;
j) Limitações e vantagens percebidas;
k) Tendências que definirão o futuro do BI nos próximos anos.

Essas temáticas e as abordadas na comparação direta do questionário são importantes, pois têm relação com a transmissão das informações através das ferramentas, eficácia das atividades do profissional de BI e a dificuldade de implementação destas ferramentas pelas

empresas.

As respostas são analisadas quantitativamente, por meio de estatísticas descritivas (frequência e percentual), e qualitativamente, quando aplicável, buscando identificar padrões de percepção e tendências de uso. Para as perguntas abertas é utilizado o procedimento da análise temática que identifica as palavras em comum das respostas, organiza essas em códigos, agrupa os códigos em categorias e, por fim, associa as categorias a temas em comum.

A segunda etapa consiste em um estudo de caso utilizando dados públicos de grande volume, disponibilizados pela Datablist. Os dados foram separados em três arquivos de extensão .csv, representando dados de clientes, organizações e produtos de uma empresa fictícia, conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 3 – Informações dos conjuntos de dados do Datablist

Arquivos	Qtd. de linhas	Qtd. de colunas	Colunas
customers_1000000	1.000.000	12	índice, id do cliente, primeiro nome, último nome, compania, cidade, país, telefone 1, telefone 2, e-mail, data de inscrição, website
organizations_1000000	1.000.000	9	índice, id da organização, nome da organização, website, país, descrição, data de fundação, área da industria, número de empregados
products_1000000	1.000.000	13	índice, nome, descrição, marca, categoria, preço, moeda, qtd. no estoque, id EAN, cor, tamanho, disponibilidade, id interno

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos dados da Datablist

O estudo de caso, segundo Yin (2015), é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, permitindo uma compreensão detalhada de suas variáveis e processos.

Nessa etapa, é realizado um processo de análise de dados, construção de visualizações e relatórios em duas ferramentas distintas: Microsoft Excel (versão 2510, build 19328.20244) e Microsoft Power BI Desktop (versão 2.149.911.0).

O objetivo é simular uma atividade simples de profissionais da área de Business Intelligence (Inteligência de negócio) (BI), onde profissionais de nível estagiário ou Júnior conseguiriam realizar, para comparar o desempenho, a eficiência e a capacidade de visualização na análise dos indicadores contidos no conjunto de dados da Datablist em um ambiente de

estresse com dados de grande volume. Além disso, serve para complementar de forma mais prática e técnica as diferenças entre essas ferramentas para realizar um mesmo objetivo.

A análise deve responder às seguintes perguntas:

a) Quais os países que possuem mais clientes?
b) Quais os crescimentos das quantidades de clientes com o passar dos anos?
c) Quais os países com mais organizações?
d) Quantos empregados há nas organizações fundadas em 2002?
e) Quais as categorias de produtos têm mais estoque?
f) Quais os produtos mais caros que têm disponibilidade no estoque e que pertencem à categoria de roupa masculina?

Foram criadas 2 perguntas de negócio para cada conjunto de dados, onde as perguntas poderiam ser respondidas por gráficos de barras ou cartões com os KPIs.

O procedimento envolve as seguintes fases:

- Coleta, tratamento e carregamento dos dados em ambas as ferramentas – download da amostra de dados no site da Datablist, tratamento dos dados no ambiente do Power Query do Excel e do Power BI e, posteriormente, carga dos dados nas ferramentas;
- Análise no Excel – utilização de tabelas dinâmicas, gráficos, funções estatísticas e filtros para identificação de padrões e médias de desempenho;
- Análise no Power BI – criação de gráficos, dashboards interativos, uso de medidas DAX e recursos de segmentação para visualização comparativa;
- Comparação entre ferramentas – avaliação baseada em critérios como tempo de execução, número de cliques, qualidade visual e clareza dos resultados.

A execução do estudo de caso comparativo foi feita na máquina do autor, um notebook com processador Intel Core i7 da sétima geração e 8 Gigabytes de memória RAM. Além disso, o autor, que foi quem realizou o estudo de caso, possui conhecimento de cerca de 1 ano realizando projetos de BI com ambas as ferramentas.

Os resultados dessa comparação permitem avaliar as diferenças práticas entre o uso do Excel e do Power BI no contexto de Business Intelligence aplicado a dados públicos de grande volume.

4.3 Procedimentos éticos

A pesquisa seguirá os princípios éticos da investigação científica, garantindo o anonimato e a confidencialidade dos participantes do questionário. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e concordaram com um Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) antes de responderem ao instrumento, conforme recomendações do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 510/2016).

4.4 Limitações

Não foi realizada a formatação da máquina para a comparação de desempenho do Excel e do Power BI no estudo de caso.

Não comparou outras ferramentas de visualização de dados modernas com o Excel de forma individual, exceto pelo Power BI.

O estudo de caso dependeu do conhecimento e da experiência do autor com as ferramentas para ser realizado.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Resultados do Questionário

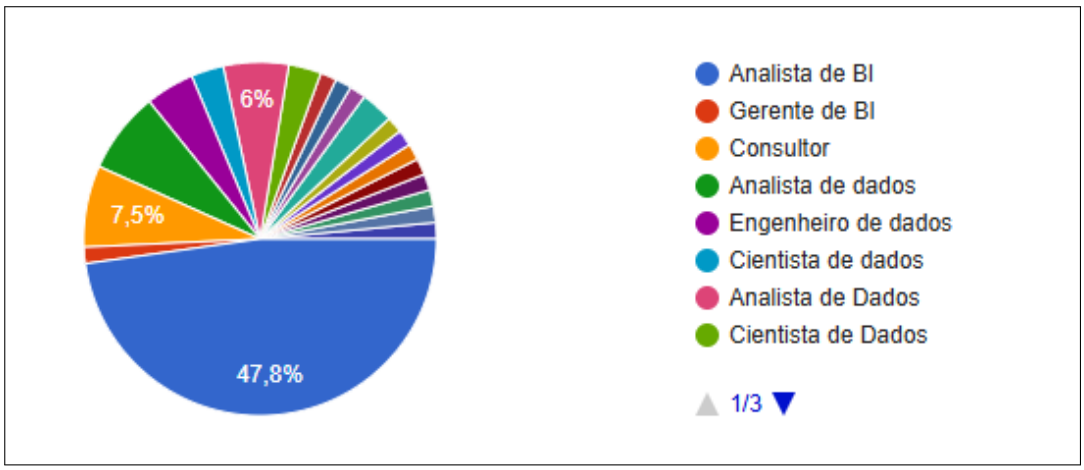
O questionário foi compartilhado na conversa privada com 300 pessoas no Linkedin, com identificações no perfil como Analista de BI, Business Intelligence, Inteligência de Negócio, Gerente de BI, Inteligência de Mercado, Analista de dados, Cientista de dados ou Engenheiro de dados, e foram coletadas 67 respostas pelo questionário.

A primeira seção serve para confirmar que o participante leu o termo de consentimento livre e esclarecido informando sobre os usos dos dados coletados de forma anônima.

5.1.1 Perfil dos respondentes

A segunda seção visa conceituar os perfis dos respondentes. Nela, foi possível perceber que o cargo mais comum entre os respondentes é o de Analista de BI (47,8% da amostra), seguido por Analista de dados (15%), Engenheiro de dados (9%), Consultor (7,5%) e Cientista de dados (6%). Alguns participantes optaram por colocar seu cargo de forma mais específica, pois a pergunta possuía um campo de resposta aberto. Assim, algumas respostas como, por exemplo, "Engenheiro de dados e Especialista em BI"foram compreendidas como "Engenheiro de dados"nesta síntese dos resultados.

Figura 14 – Cargos dos respondentes do questionário



Fonte: Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

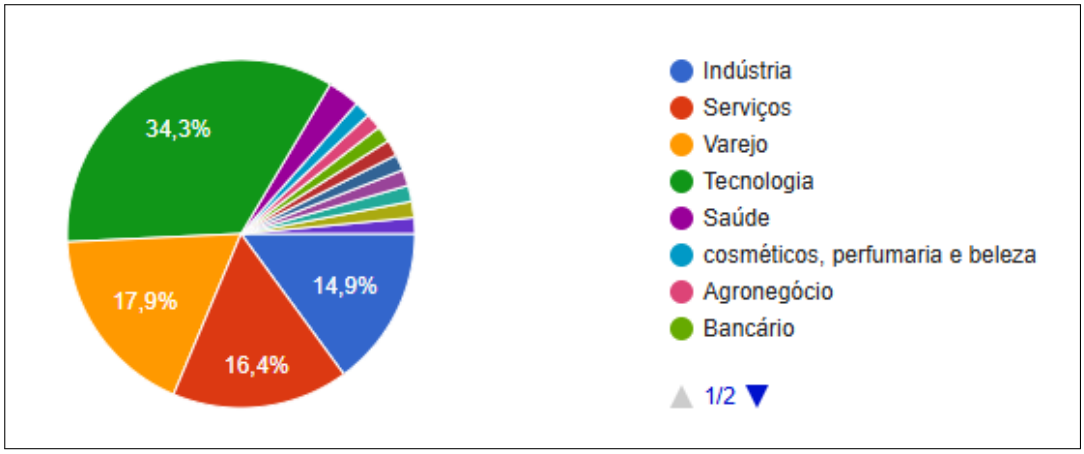
Na pergunta seguinte, foi identificado que o tempo de experiência dos profissionais na área de BI é majoritariamente de 1 a 3 anos (52,2%), seguido por 4 a 7 anos (32,8%), mais de 7 anos (9%) e menos de 1 ano (6%).

Figura 15 – Tempo de experiência na área de BI dos respondentes

Fonte: Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

Após essa pergunta, abordamos quais os setores do mercado em que as empresas dos participantes atuam, onde tecnologia (34,3%) representou a maioria, seguida por varejo (17,9%), serviços (16,4%), indústria (14,9%), bancária e saúde (3% cada).

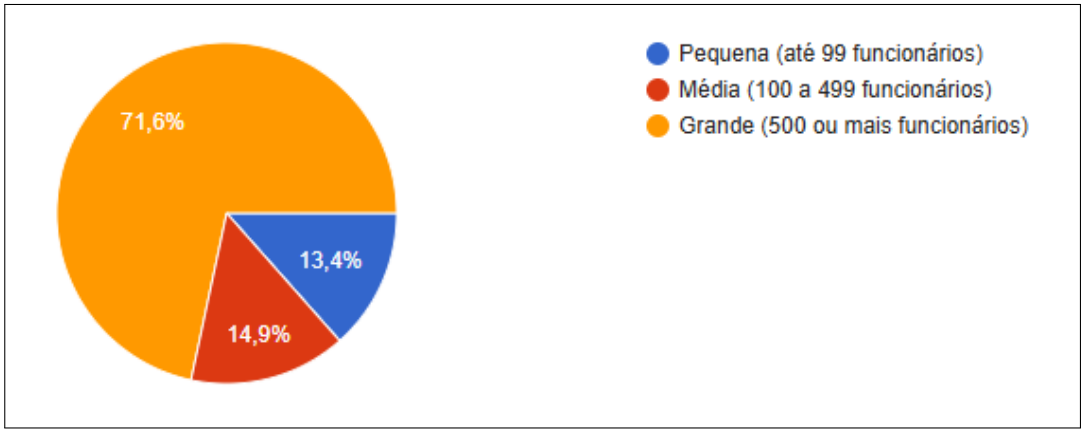
Figura 16 – Setores do mercado em que as empresas dos participantes atuam



Fonte: Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

Por fim, a última pergunta dessa seção abordou os tamanhos das empresas em que os participantes atuam, onde 71,6% atuam em empresas grandes (mais de 500 funcionários), 14,9% atuam em empresas médias (100 a 499 funcionários) e 13,4% atuam em empresas pequenas (até 99 funcionários).

Figura 17 – Tamanho das empresas que os participantes atuam

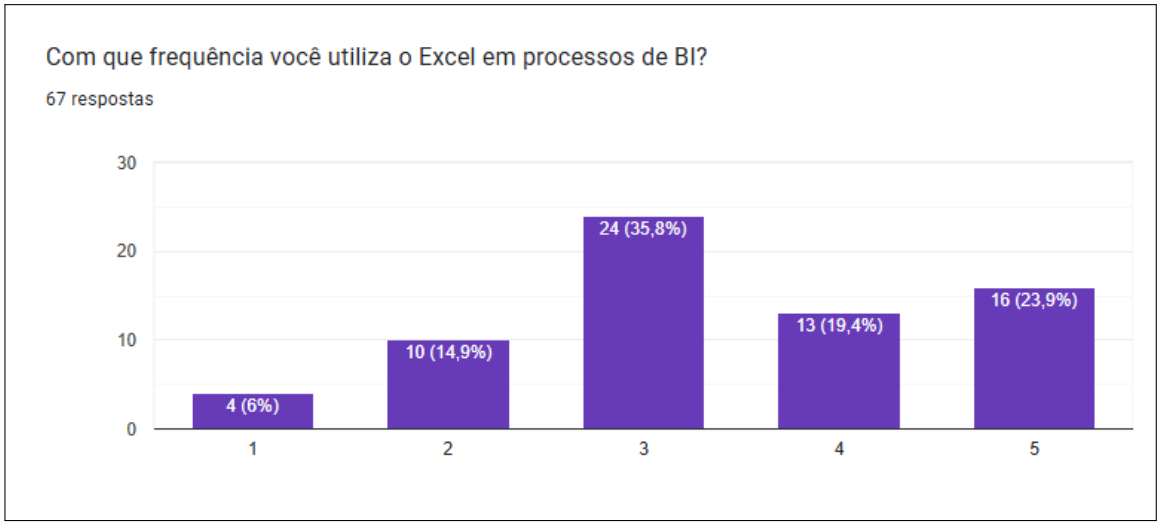


Fonte: Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

5.1.2 Uso do Excel em BI

Na terceira seção foram feitas perguntas sobre a frequência de uso do Excel nos processos de BI, as suas vantagens, as suas limitações e as suas funcionalidades mais usadas. A pergunta sobre a frequência de uso em processos de BI foi feita em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa que a ferramenta é muito pouco usada e 5 representa que é frequentemente usada. Nas respostas, a maior porcentagem de respostas foi a de escala 3 (35,8%), seguida da de escala 5 (23,9%), escala 4 (19,4%), escala 2 (14,9%) e escala 1 (6%). Esse resultado evidencia que o Excel ainda é uma ferramenta bem presente nas atividades de inteligência de negócio.

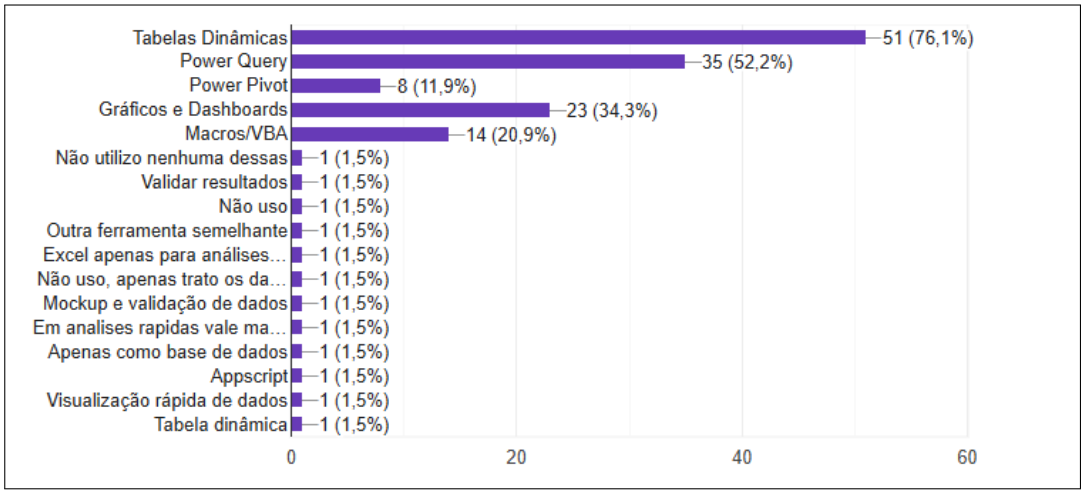
Figura 18 – Frequência do uso do Excel em atividades de BI



Fonte: Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

A próxima pergunta da seção mostra que dentre as funcionalidades do Excel, as mais usadas para análises de dados são as tabelas dinâmicas (77,6%), seguidas do Power Query (52,2%), gráficos e dashboards (34,3%), macros/VBA (20,9%) e o Power Pivot (11,9%), mostrando a tendência de uso dessa ferramenta para o BI.

Figura 19 – Funcionalidades do Excel usadas em atividades de BI



Fonte**:** Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

Em seguida, foi realizada a pergunta sobre quais as principais vantagens que são observadas no uso do Excel para BI. Essa pergunta foi feita de forma livre, para os usuários responderem como quiserem. Através de uma análise temática, foi verificado que 37 respostas foram consideradas válidas e puderam ser agrupadas em 8 termos distintos, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 4 – Tabela representando as principais vantagens observadas no uso do Excel para o BI

Tema Principal	Contagem de Respostas	Porcentagem (Base: 37)
Agilidade e Velocidade	14	37,8%
Manipulação de Dados e Flexibilidade (ETL)	14	37,8%
Prototipagem e Validação	11	29,7%
Usabilidade e Familiaridade	10	27,0%
Portabilidade e Colaboração	4	10,8%
Customização e Versatilidade	4	10,8%
Integração	4	10,8%
Baixo Volume de Dados	3	8,1%

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

Existe uma relação entre as funcionalidades mais usadas e os temas das vantagens do uso do Excel, visto que as tabelas dinâmicas e o Power Query são funcionalidades automati-

zadas que buscam facilitar e agilizar o processo de análise e tratamento dos dados, já que são funcionalidades que realizam seus objetivos através de poucos cliques ou clicando e arrastando elementos.

Como última pergunta da seção, foi perguntado, de forma livre, quais as principais limitações do Excel em relação a projetos de BI com uso de ferramentas de visualização modernas. De forma semelhante à análise temática passada, desta vez foram verificadas 49 respostas válidas que englobaram os seguintes temas:

Tabela 5 – Tabela representando as principais limitações do Excel em relação a projetos de BI com uso de ferramentas de visualização modernas

Tema Principal	Contagem de Respostas	Porcentagem (Base: 49)
Escalabilidade e Performance	23	46,9%
Visualização e Dinâmica	17	34,7%
Segurança, Governança e Integridade	10	20,4%
Colaboração e Sustentação	9	18,4%
Conectividade e Automação	8	16,3%

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

Através dos resultados desta secção, é possível verificar que a opinião dos profissionais vão de acordo com o visto nos estudos mencionados previamente (Reenbit, 2025; GRABOWSKA, 2022; TENG, 2025), trazendo temáticas dos benefícios, como a familiaridade do Excel nos ambientes corporativos, a sua alta velocidade de análise, sua versatilidade para tratar e armazenar dados de diferentes tipos, também revelando as dificuldades do seu uso, como sua falta de escalabilidade devido à limitação de aproximadamente 1 milhão de linhas, a queda de performance para conjuntos de dados grandes, a pouca personalização das visualizações possíveis de serem geradas, a falta de dinâmica entre os gráficos, a falta de segurança dos dados devido ao compartilhamento de planilhas com dados sensíveis, dentre outros.

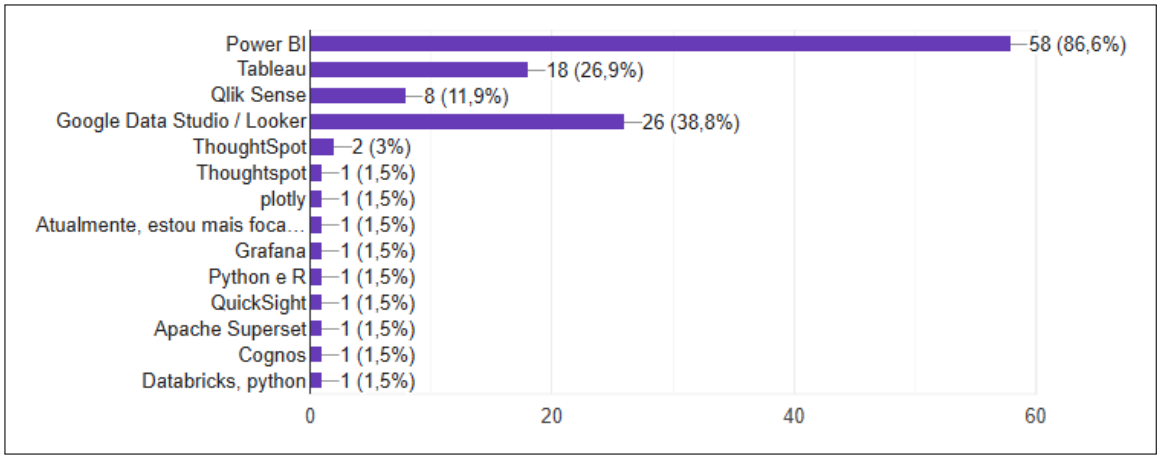
Além destes benefícios, outro tópico fundamental foi levantado pelo questionário que não apareceu nos estudos mencionados, que foi o uso do Excel para prototipagem e validação de resultados. Este uso está diretamente ligado a como o Excel é utilizado atualmente para atividades de BI e será melhor abordado posteriormente.

5.1.3 Uso de ferramentas modernas

A seção seguinte é dedicada a entender quais ferramentas de visualização de dados modernas os respondentes do questionário utilizam, entender se eles viram melhorias no uso

destas ferramentas em comparação ao uso do Excel, quais melhorias foram percebidas com o uso dessas e quais desafios ou desvantagens foram identificados. Em relação às ferramentas de visualização de dados modernas usadas atualmente entre os inquiridos, o Power BI (86,6%) liderou como ferramenta mais utilizada, seguido pelo Looker Studio (38,8%), Tableau (26,9%), Qlik Sense (11,9%), Python e suas bibliotecas (6%) e ThoughtSpot (4,5%). É perceptível a vasta utilização do Power BI como ferramenta de visualização de dados moderna conforme já foi evidenciado pela Manis (2025).

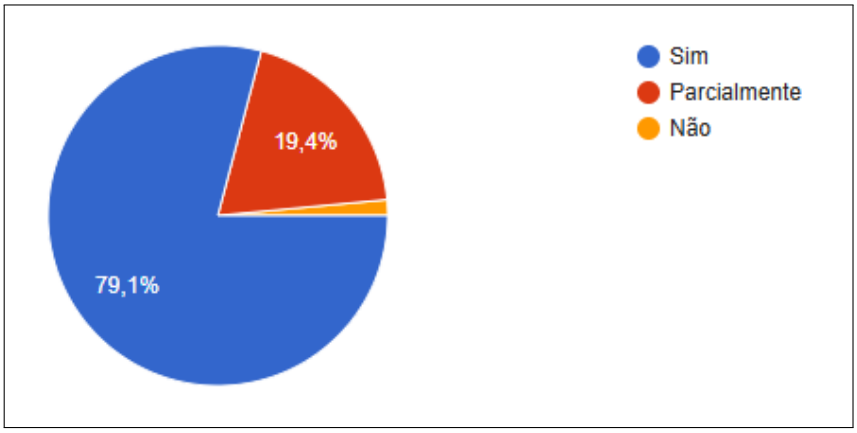
Figura 20 – Ferramentas de visualização de dados modernas usadas pelos participantes



Fonte**:** Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

A pergunta seguinte identificou se os inquiridos perceberam melhoria do uso destas ferramentas de visualização de dados modernas em relação ao uso do Excel, 79,1% responderam sim, 19,4% responderam parcialmente e apenas 1,5% (1 resposta) responderam que não.

Figura 21 – Melhoria da troca do Excel para as ferramentas de visualização de dados modernas em atividades de BI



Fonte**:** Retirado dos resultados do questionário do Google Forms

Após a evidência da relevância destas ferramentas, foi perguntado, de forma aberta, quais as melhorias foram percebidas com o uso das ferramentas modernas de visualização de dados. As 53 respostas válidas abrangiram os temas da tabela seguinte:

Tabela 6 – Tabela representando as melhorias percebidas com o uso destas ferramentas

Tema Principal	Contagem de Respostas	Porcentagem (Base: 53)
Visualização e Interatividade	23	43,4%
Escalabilidade e Performance	15	28,3%
Automação e Velocidade (Processo)	13	24,5%
Governança e Segurança	8	15,1%
Conectividade e Integração	7	13,2%
Colaboração e Acesso	6	11,3%
Facilidade de Compreensão (UX)	5	9,4%
Modelagem e ETL (Transformação)	5	9,4%

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

A última pergunta dessa seção buscou entender os desafios e desvantagens de usar estas ferramentas modernas de visualização de dados. As 47 respostas válidas abrangiram os temas da tabela seguinte:

Tabela 7 – Tabela representando os desafios ou desvantagens identificados nestas ferramentas

Tema Principal	Contagem de Respostas	Porcentagem (Base: 47)
Curva de Aprendizado e Complexidade	14	29,8%
Rigidez e Limitações de Customização	10	21,3%
Custo e Licenciamento	9	19,1%
Performance em Alto Volume/Atualização	8	17,0%
Questões de Uso/Função	7	14,9%
Exigência de Manutenção Profissional	4	8,5%

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

5.1.4 Avaliação comparativa direta

As próximas duas seções visam entender como os respondentes avaliam o Excel e as ferramentas modernas de visualização de dados em relação a 5 temas relevantes para a área: facilidade de uso, visualização de dados, integração com bancos de dados, automação de relatórios, custo-benefício, segurança e colaboração . A avaliação de cada tema é feita em uma escala de 1 a 5 com o objetivo de realizar uma comparação direta estatística das duas ferramentas.

Na seção da avaliação dos temas em relação ao uso do Excel obtivemos o seguinte

resultado:

Tabela 8 – Tabela da avaliação do Excel em relação ao temas selecionados

Tema	Votos na escala 1	2	3	4	5	Média	Mediana
Facilidade de uso	0%	0%	14,9%	29,9%	55,2%	4,4	5
Visualização de dados	6%	16,4%	41,8%	19,4%	16,4%	3,2	3
Integração com bancos de dados	6%	19,4%	23,9%	26,9%	23,9%	3,4	4
Automação de relatórios	9%	25,4%	28,4%	17,9%	19,4%	3,1	3
Custo-benefício	1,5%	4,5%	25,4%	25,4%	43,3%	4	4
Segurança	26,9%	16,4%	25,4%	16,4%	14,9%	2,8	3
Colaboração	13,4%	10,4%	28,4%	16,4%	31,3%	3,4	3

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

Na seção da avaliação dos temas em relação ao uso das ferramentas modernas de visualização de dados obtivemos o seguinte resultado:

Tabela 9 – Tabela da avaliação das ferramentas de visualização de dados modernas em relação ao temas selecionados

Tema	Votos na escala 1	2	3	4	5	Média	Mediana
Facilidade de uso	1,5%	0%	35,8%	34,3%	28,4%	3,9	4
Visualização de dados	0%	0%	3%	25,4%	71,6%	4,7	5
Integração com bancos de dados	1,5%	0%	3%	23,9%	71,6%	4,6	5
Automação de relatórios	1,5%	1,5%	9%	25,4%	62,7%	4,5	5
Custo-benefício	3%	3%	29,9%	34,3%	29,9%	3,9	4
Segurança	1,5%	1,5%	17,9%	35,8%	43,3%	4,2	4
Colaboração	4,5%	6%	22,4%	31,3%	35,8%	3,9	4

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

Utilizando métricas estatísticas simples, como média e mediana, podemos montar a seguinte tabela com as notas de cada tema relacionadas ao Excel e às ferramentas de visualização de dados modernas.

Tabela 10 – Tabela de comparação entre Excel e ferramentas de visualização de dados modernas em relação ao temas selecionados

Tema	Média (Excel)	Média (Fer. de vis.)	Mediana (Excel)	Mediana (Fer. de vis.)
Facilidade de uso	4,4	3,9	5	4
Visualização de dados	3,2	4,7	3	5
Integração com bancos de dados	3,4	4,6	4	5
Automação de relatórios	3,1	4,5	3	5
Custo-benefício	4	3,9	4	4
Segurança	2,8	4,2	3	4
Colaboração	3,4	3,9	3	4

Fonte**:** Criado pelo autor com base nos resultados do questionário

A facilidade de uso é uma temática do Excel que supera a das ferramentas de visualização, pois, de acordo com (Maria Braga, 2022), o Excel é uma ferramenta simples de compreender, consequentemente tornando-a bastante popular e utilizada pelos membros de diferentes áreas da empresa, o que facilita o compartilhamento de informações nesta ferramenta.

Além do tema de facilidade de uso, um tema que chama a atenção pelo motivo de ter a média aritmética das ferramentas de visualização de dados modernas inferior à média do Excel é o de custo-benefício. O Excel faz parte de um pacote da Microsoft que disponibiliza um conjunto de ferramentas de escritório por um preço mais acessível aos profissionais e às empresas, enquanto as ferramentas mais modernas de visualização de dados, geralmente, possuem planos mais caros que, caso não assinados, não desbloqueiam funcionalidades fundamentais para o uso dessas em ambiente corporativo.

A segurança também é uma temática que chama a atenção devido à média bem abaixo na tabela. Conforme dito por Grabowska (2022) e Reenbit (2025), a segurança é um dos pontos fracos do Excel, pois não existe uma funcionalidade que defina permissões para pessoas com quem os arquivos sejam compartilhados e todos os dados podem ser acessados por qualquer um com o arquivo liberado. Assim, as principais medidas que podem ser feitas para proteger o acesso aos dados são as de estabelecer uma senha para o arquivo e ocultar os dados sensíveis, embora quem tenha acesso ao arquivo possa desocultar estes dados.

5.1.5 Relevância do Excel e percepções sobre o futuro do BI

A penúltima seção, através de perguntas abertas, visa entender a percepção dos profissionais sobre a relevância do Excel no contexto atual e especular sobre as tendências que definirão o futuro da área de BI nos próximos anos. Em uma visão geral, 92,5% responderam

que acham que o Excel ainda é relevante e cerca de 69% das especulações sobre o futuro do BI citam a Artificial Intelligence (Inteligência artificial) (AI) ou Machine Learning (Aprendizado de máquina) (ML).

Analisando mais profundamente as respostas dessa seção em conjunto com os resultados anteriores, os respondentes, em sua maioria, confirmaram a relevância do Excel no cenário atual das empresas, mas apontaram a redefinição do seu papel, focando em atividades específicas mais simples ou de suporte a outras ferramentas, onde suas vantagens superam as suas limitações estruturais.

Dessa forma, a realização de análises de dados simples com poucos registros (dezenas ou centenas), a limpeza de um conjunto de dados pequeno ou mediano (até poucos milhares de registros), a verificação dos resultados de uma análise externa e a criação de gráficos para explicar perguntas específicas são exemplos de atividades que o Excel ainda realiza de forma eficaz.

Em relação ao futuro do BI, de acordo com as respostas dos participantes, é especulada a integração das ferramentas de BI com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina em todas as fases do BI, concordando com o que é proposto por (TENG, 2025). A AI facilitará processos e reduzirá a alta curva de aprendizado das ferramentas atuais. O foco será na automação de análises e na entrega de insights de forma mais rápida. Assim, será esperado o uso de AI generativas para a criação automática de dashboards, visualizações e códigos a partir de solicitações em linguagem natural, será esperada a análise de conjuntos grandes de dados de forma exaustiva e a resposta a perguntas de negócio. A meta será que as decisões baseadas em dados se tornem instantâneas, com a AI identificando insights e realizando análises preditivas/prescritivas.

Atualmente, já existem extensões no Excel e no Power BI para o ChatGPT e o Copilot, mas elas contribuem principalmente gerando texto e não realizam ações dentro das ferramentas.

A última seção é apenas dedicada a entender se os inquiridos desejam receber o resultado da pesquisa e, portanto, não interessa para este documento.

5.2 Resultados do Estudo de caso

O estudo de caso comparou a performance do Excel e do Power BI em 3 etapas fundamentais (carregamento dos dados, criação das visualizações que respondem às perguntas

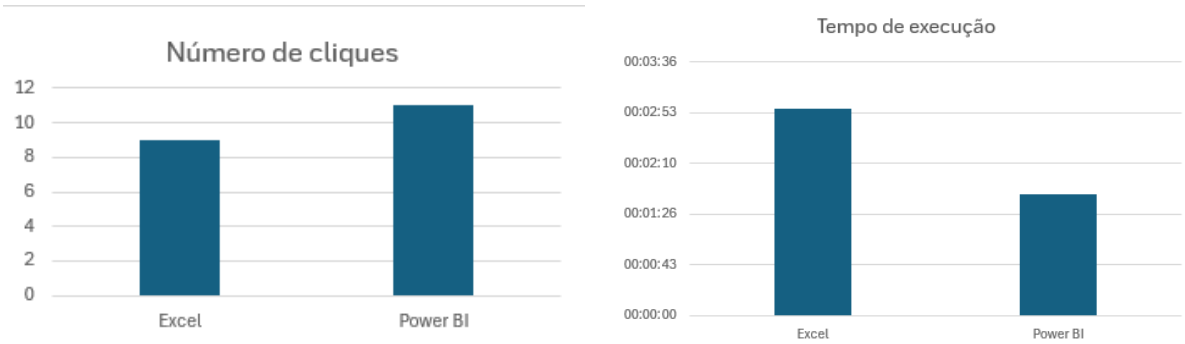
e a criação de um relatório final) de uma análise de dados para responder perguntas imediatas (análise ad hoc), simulando uma tarefa cotidiana de um analista de BI. O estudo buscou comparar o uso das ferramentas em tempo de execução, número de cliques, qualidade visual e clareza dos resultados. Como os dados eram prontos e estruturados para análise, não houve a necessidade de tratamento desses.

A etapa de carregamento dos dados no Excel foi feita pelo carregamento de cada arquivo csv por vez no ambiente do Power Query. Enquanto no Power BI, os 3 arquivos (customers, organizations e products) foram carregados simultaneamente no ambiente do Power Query e posteriormente carregados também simultaneamente no ambiente do Power BI.

Nessa etapa, foram necessários 9 números de cliques para realizar o carregamento no Excel, enquanto no Power BI foram 11 cliques.

Nessa etapa, o tempo de execução para o carregamento dos dados no total no Excel foi de 2 minutos e 56 segundos, enquanto no Power BI foi de 1 minuto e 43 segundos.

Figura 22 – Comparação na etapa de carregamento dos dados



Fonte**:** Gerado no Excel pelo autor

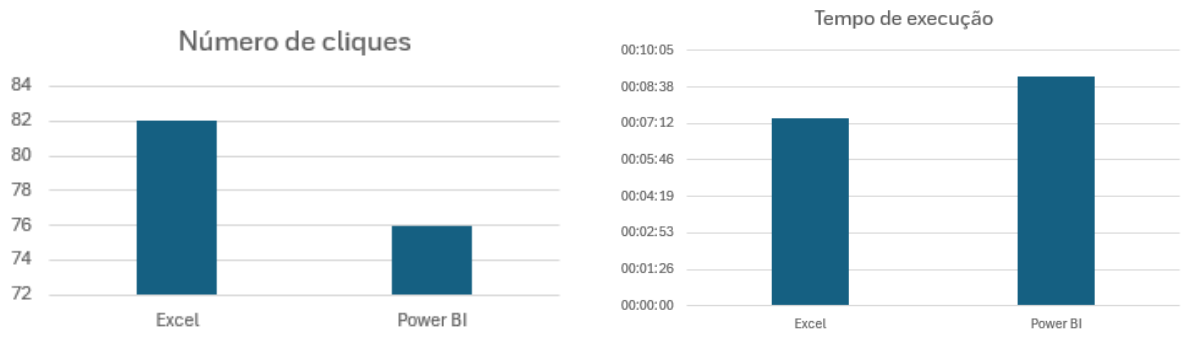
Na etapa da criação das visualizações no Excel, foram utilizadas as tabelas dinâmicas para responder à maioria das perguntas, devido a sua velocidade e facilidade de uso, exceto para a pergunta "Quantos empregados há nas organizações fundadas em 2002?"que foi respondida através do cálculo por fórmulas em uma célula. Enquanto no Power BI, as visualizações utilizadas foram os gráficos de barras e cartões em conjunto com medidas criadas para cálculos específicos.

Nessa etapa, foram contabilizados os cliques e as arrastadas de elementos com o mouse. Dessa forma, foram necessários 48 números de cliques e 17 arrastadas de elementos para criar as visualizações que respondessem às perguntas no Excel, enquanto no Power BI foram 42 cliques e 17 arrastadas.

Nessa etapa, o tempo de execução para criar as visualizações que respondessem às

perguntas no Excel foi de 7 minutos e 23 segundos, enquanto no Power BI foi de 9 minutos e 3 segundos. A maior parte da demora e do número de cliques do Excel se concentrou na criação das tabelas dinâmicas, onde o programa demorava cerca de 30 a 40 segundos para criar uma nova baseada na tabela da planilha. Já no Power BI, a maior parte da demora foi devida às criações de medidas auxiliares em DAX para as visualizações.

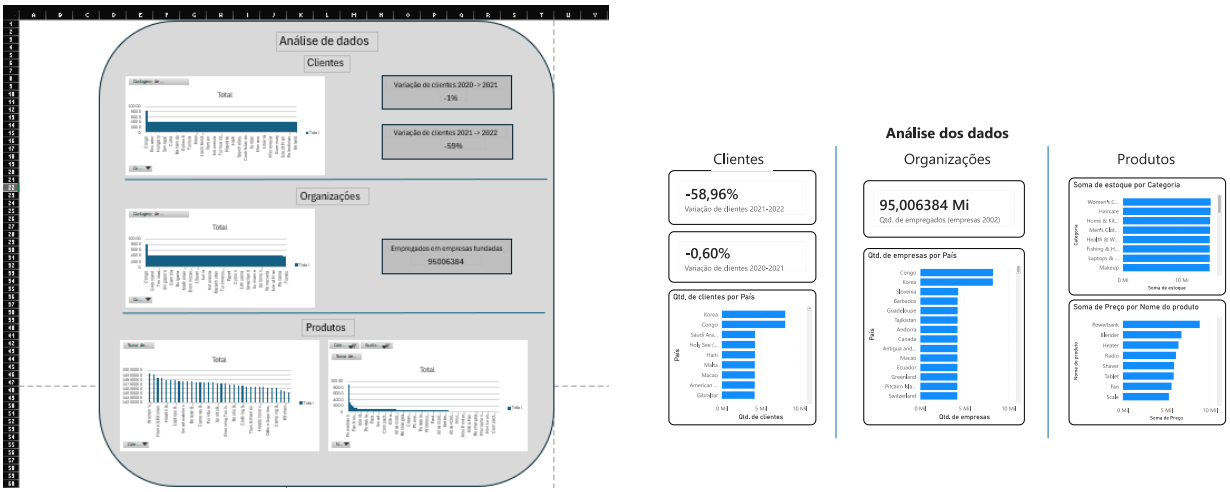
Figura 23 – Comparação na etapa de criação das visualizações



Fonte**:** Gerado no Excel pelo autor

Na etapa da criação do relatório, buscou-se padronizar as visualizações para a apresentação no relatório. Assim, a maioria das perguntas seriam respondidas através de gráficos de barras, exceto pelas perguntas "Quais os crescimentos das quantidades de clientes com o passar dos anos?"e "Quantos empregados há nas organizações fundadas em 2002?"que foram respondidas em cartões com indicadores. Além disso, foi definido um tempo de aproximadamente 10 minutos para a criação dos relatórios em ambas as ferramentas para uma comparação mais justa.

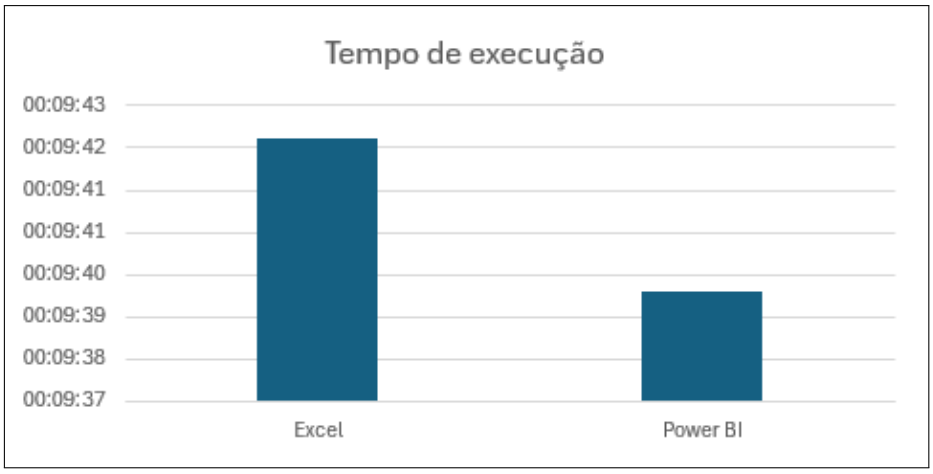
Figura 24 – Comparação na etapa de criação dos relatórios



Fonte**:** Gerado no Excel e no Power BI, respectivamente, pelo autor

Nessa etapa, o tempo de execução para a criação dos relatórios no Excel foi de 9 minutos e 42 segundos, enquanto no Power BI foi de 9 minutos e 40 segundos.

Figura 25 – Tempo de execução para criar os relatórios



Fonte**:** Gerado no Excel pelo autor

Realizando uma análise geral do estudo de caso, ambas as ferramentas apresentaram uma performance similar quanto ao número de cliques e tempo de execução das etapas. Isso implica que, no contexto de realizar análises rápidas para responder perguntas imediatas, mesmo em um cenário com uma grande quantidade de dados, o Excel e o Power BI apresentam performance semelhantes quanto à facilidade de uso e velocidade nas atividades descritas, mostrando que ambos são adequados para responder requisições ad hoc em conjuntos de dados que caibam no Excel.

Entretanto, vale ressaltar que foi observado que o relatório do Power BI é melhor estruturado e mais claro para passar as informações solicitadas pelas perguntas. Assim, é evidenciada a eficiência dessa ferramenta, em cenários semelhantes ao do estudo de caso, de gerar relatórios mais claros e estruturados em menor ou igual intervalo de tempo que o Excel. Isso ocorre pelos seguintes fatores.

- O Excel não é nativo para o desenvolvimento de dashboards e relatórios, enquanto o Power BI é. Assim, o Excel não é eficiente para a realização dessa última etapa e algumas das próximas explicações evidenciam o porquê.
- O Power BI realiza formatações automáticas e tem um design que favorece o entendimento dos dados em gráficos. Por exemplo, os gráficos de barras do Excel mostram diversas barras e bastante próximas entre si, causando um desconforto a quem observa, enquanto no Power BI são mostradas menos barras e com um espaçamento maior entre si.
- Foi necessário o uso de formas no Excel para criar as visualizações necessárias no relatório, enquanto no Power BI não. Isso fez com que parte do tempo de criação do relatório do Excel fosse destinada à criação dos cartões e do plano de fundo cinza.
- As visualizações criadas para responder às perguntas objetivo do estudo de caso do Power BI eram mais semelhantes às utilizadas no relatório que às do Excel. Assim, ainda foi necessário gerar gráficos das tabelas dinâmicas para o relatório do Excel, embora isso tenha custado pouco tempo da criação do relatório.

5.3 Análise e Síntese Global

A análise integrada dos resultados do questionário e do estudo de caso permite uma compreensão consolidada sobre o papel atual do Microsoft Excel e das ferramentas modernas de

visualização de dados no contexto da inteligência de negócio. Os dados empíricos evidenciam que o Excel permanece amplamente utilizado nas organizações, especialmente em atividades que demandam rapidez, flexibilidade e baixo custo, corroborando sua relevância como ferramenta de suporte e prototipagem analítica.

Os resultados do questionário indicam que o Excel é valorizado principalmente por sua facilidade de uso, familiaridade e agilidade em análises de pequeno e médio porte.

Entretanto, as limitações relacionadas à escalabilidade, governança, segurança, colaboração e interatividade das visualizações tornam-se mais evidentes à medida que o volume e a complexidade dos dados aumentam. Esses achados estão alinhados com a literatura, que aponta o Excel como uma ferramenta eficaz em cenários pontuais, mas estruturalmente limitada para projetos de BI corporativos de maior maturidade.

Por outro lado, as ferramentas modernas de visualização de dados, como Power BI, Tableau e Qlik Sense, foram avaliadas de forma superior nos critérios de visualização, automação, integração com bases de dados, segurança e colaboração. O estudo de caso reforça essa percepção ao demonstrar que, embora o tempo de execução e o esforço operacional possam ser semelhantes em análises ad hoc, os relatórios produzidos no Power BI apresentam maior clareza visual, organização e aderência às boas práticas de comunicação de dados.

Dessa forma, a síntese dos resultados sugere que o Excel e as ferramentas modernas de BI não devem ser compreendidos como soluções excludentes, mas complementares. O Excel tende a ocupar um papel estratégico em etapas iniciais do processo analítico, como exploração, validação e limpeza de dados, enquanto as ferramentas modernas se mostram mais adequadas para a consolidação, visualização avançada, governança e disseminação das informações em ambientes corporativos.

Por fim, a análise global também evidencia uma tendência clara de evolução do BI em direção à automação e à integração com inteligência artificial, conforme apontado pelos respondentes. Essa perspectiva reforça que o futuro do BI estará cada vez mais associado à redução da complexidade técnica para o usuário final, à geração automática de insights e ao fortalecimento da tomada de decisão baseada em dados, consolidando o papel das ferramentas modernas como pilares centrais dessa transformação.

Os resultados do questionário atendem aos objetivos específicos de comparar o Excel com ferramentas modernas de BI em termos de funcionalidades, tratamento de dados e visualização, avaliar o impacto da transição do Excel para essas ferramentas no ambiente corporativo e especular sobre o futuro das ferramentas e da área de BI.

Já os resultados do estudo de caso atendem aos objetivos específicos de comparar o Excel com ferramentas modernas de BI em termos de funcionalidades, tratamento de dados, visualização e avaliar o impacto da transição do Excel para essas ferramentas no ambiente corporativo.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Concluiu-se que o Excel e as ferramentas de visualização de dados modernas (Power BI, Looker Studio, Tableau, etc.) apresentam diferenças estruturais que explicam o atual papel dessas ferramentas no cenário corporativo de BI, conforme evidenciado por este estudo e trabalhos de outros autores (Reenbit, 2025; TENG, 2025; GRABOWSKA, 2022). Assim, é de suma importância compreender as limitações e as vantagens de cada ferramenta para encaixá-las nas necessidades do negócio (BARBIERI, 2001).

O Excel possui limitações quanto à sua conectividade, à sua escalabilidade e performance em determinados cenários, à personalização das visualizações gráficas, à governança e segurança, à colaboração, dentre outras; conforme podemos verificar na tabela 5. Embora o Excel tenha suas limitações, ele ainda se mostra uma ferramenta relevante e bastante útil no cenário corporativo atual, visto que é eficaz em cenários onde são necessárias realizações de análises de dados rápidas com poucos registros (dezenas ou centenas), limpezas de conjuntos de dados pequenos ou medianos (até poucos milhares de registros) e em verificações dos resultados de análises simples (Reenbit, 2025).

A transição do Excel para as ferramentas de visualização de dados modernas traz benefícios assim como desvantagens, conforme mostram as tabelas 6 e 10. Assim, atividades como análise de quantidades massivas de dados (milhões de linhas), criação de gráficos mais personalizados e que podem filtrar outros gráficos se mostram como novas possibilidades para a empresa ou melhoram sua eficiência, enquanto surgem desafios como o aumento da complexidade das ferramentas junto à necessidade de treinar ou contratar profissionais para montar uma equipe que domine essas ferramentas e o custo de assinar os planos que ofertam as funcionalidades completas dessas.

Com a evolução tecnológica, existem diversas ferramentas de BI que atuam em atividades cada vez mais nichadas e através do estudo apresentado é possível perceber que a escolha da tecnologia de uma empresa depende do contexto e da necessidade do negócio. Isso demonstra a responsabilidade dos gestores em conjunto com os profissionais do ramo da inteligência de negócio de entender e avaliar os benefícios da adoção de novas ferramentas em contrapartida aos desafios a serem enfrentados com essa medida.

6.1 Contribuições do Trabalho

Situou a importância da inteligência de negócio no cenário global corporativo.

Apresentou as vantagens, as limitações e a relevância do uso do Excel em atividades de BI, através da opinião de profissionais da área em conjunto com a fundamentação teórica e o estudo de caso.

Apresentou as vantagens e as desvantagens da adoção das ferramentas de visualização de dados modernas no lugar do Excel para atividades de BI. Também especulou sobre o futuro do BI, comentando sobre novas ferramentas e tecnologias do mercado.

6.2 Trabalhos Futuros

Realizar novos estudos de caso comparando o desempenho das ferramentas.

Comparar as ferramentas de visualização de dados modernas com o Excel de forma individual.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, C. **BI Business Intelligence: Modelagem e Tecnologia**. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.

BRAGHITTONI, R. **Business Intelligence: Implementar do jeito certo e a custo zero**. São Paulo: Casa do Código, 2017. Edição digital. ISBN 978-85-5519-252-4.

CHEN, S.; LI, H.; WANG, Q. The role of interactive data visualization in strategic decision-making. **Journal of Business Analytics**, v. 15, n. 2, p. 45–68, 2024.

DUARTE, F. **Amount of Data Created Daily (2025)**. 2025. Acesso em: 10 out. 2025. Disponível em: https://explodingtopics.com/blog/data-generated-per-day.

ECKERSON, W. W. **Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies**. Renton, WA, 2004. Accessed: 3 November 2025. Disponível em: http://download.101com.com/tdwi/research_report/2004_Best_Practices_Business_Report.pdf.

FAWCETT, T.; PROVOST, F. **Data Science para Negócios: O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados**. [S.l.]: Alta Books Editora, 2018.

FERREIRA, J.; MIRANDA, M.; ABELHA, A.; MACHADO, J. O processo etl em sistemas data warehouse. In: SN. **INForum**. [S.l.], 2010. v. 1, p. 2010.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GRABOWSKA, K. **From Excel to Business Intelligence Tools: The Evolution of the Spreadsheet**. 2022. https://www.bpxglobal.com/en/from-excel-to-business-intelligence-tools-the-evolution-of-the-spreadsheet/. Acesso em: 23 out. 2025.

INMON, W. H. **Building the data warehouse**. [S.l.]: John wiley & sons, 2005.

INTERNATIONAL, D. **DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge**. [S.l.]: Technics Publications, LLC, 2017.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2013.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. d. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 13. ed. [S.l.]: Pearson, 2016.

LIMA, M. P. **Governança de Dados e Automação ETL no Contexto do Business Intelligence Moderno**. 2022. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal X, 2022.

LUHN, H. P. A business intelligence system. **IBM Journal of Research and Development**, IBM, v. 2, n. 4, p. 314–319, 1958.

MAGHSOUDI, M.; NEZAFATI, N. Navigating the acceptance of implementing business intelligence in organizations: A system dynamics approach. **Telematics and Informatics Reports**, Elsevier BV, v. 11, p. 100070, set. 2023. ISSN 2772-5030. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.teler.2023.100070.

MANIS, K. **Microsoft named a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant for Analytics and BI Platforms**. 2025. Acesso em: 01 12 2025. Disponível em: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-named-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-bi-platforms/.

Maria Braga. **Conheça a História do Excel**. 2022. Acesso em: 10 out. 2025. Disponível em: https://mbi.com.pt/historia-do-excel.

MAYER-SCHÖNBERGER, V.; CUKIER, K. **Big Data: Uma revolução que transformará a maneira como vivemos, trabalhamos e pensamos**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2013.

MELO, A.; FERREIRA, R. Segurança e colaboração em plataformas de business intelligence: Um estudo comparativo. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Ciência de Dados (CBDC)**. [S.l.: s.n.], 2023.

MICROSOFT. **Overview of VBA language reference**. 2023. https://learn.microsoft.com/pt-br/office/vba/api/overview/. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/overview/. Acesso em: 10 out. 2025.

MICROSOFT. **Power BI Overview**. 2023. Accessed: Oct. 23, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview.

MICROSOFT. **Power Query for Excel overview**. 2023. https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/. Acesso em: 10 out. 2025.

MORAES, G. G. **Google looker studio : a experiência de implementação em uma empresa de compliance**. 2023. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2023. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/258678. Acesso em: 05 nov. 2023.

OLIVEIRA, J. C. Big data analytics e a limitação das ferramentas tradicionais de planilha. **Revista de Tecnologia da Informação Aplicada**, v. 8, n. 1, p. 120–135, 2023.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. d. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REDMAN, T. C. **Data quality: the field guide**. [S.l.]: Digital press, 2001.

Reenbit. **Why Are Businesses Switching from Excel to Modern Business Intelligence Tools?** 2025. https://reenbit.com/why-are-businesses-switching/. Acesso em: 23 out. 2025.

SEBRAE. **Entenda como funciona a Business Intelligence**. [S.l.]: SEBRAE, 2020. E-book, disponível em: https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Arquivos/ebook_sebrae_entenda-como-funciona-business-inteligence.pdf (acesso em: 30 out. 2025).

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. Business intelligence, analytics, and data science: a managerial perspective. **(No Title)**, 2018.

SILVA, P. H.; SANTOS, E. M. **Desafios da Conectividade: Integrando Fontes Heterogêneas em Ambientes de BI**. [S.l.], 2023.

TENG, S. From excel to ai: The evolution of business intelligence visualization tools. **Advances in Economics, Management and Political Sciences**, v. 211, p. 54–60, 2025.

TURBAN, E.; SHARDA, R.; DELEN, D.; KING, D. **Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support**. 10. ed. Harlow: Pearson, 2015.

VO, Q. D.; THOMAS, J.; CHO, S.; DE, P.; CHOI, B. J.; SAEL, L. Next generation business intelligence and analytics: A survey. **arXiv preprint arXiv:1704.03402**, 2017. V1, 11 Apr 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1704.03402.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisa: A evolução do Business Intelligence: uma análise comparativa entre o Excel e as ferramentas de visualização modernas.

Pesquisador responsável: Francisco Alessandro Carvalho Evaristo
Curso: Ciências da Computação
Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Objetivo da pesquisa:
Este estudo tem como objetivo compreender a evolução das práticas de Business Intelligence (BI), comparando o uso do Microsoft Excel com ferramentas modernas de visualização de dados, como Power BI, Tableau e Qlik Sense, sob a ótica de analistas e gerentes da área de BI.

Procedimentos:
Sua participação consiste em responder a um questionário online com perguntas sobre o uso e percepção das ferramentas de BI. O tempo estimado para o preenchimento é de aproximadamente 10 minutos.

Riscos e benefícios:
A pesquisa não apresenta riscos aos participantes. O principal benefício é contribuir com o desenvolvimento de estudos acadêmicos sobre BI e com a compreensão do uso atual dessas ferramentas no mercado.

Confidencialidade:
Todas as informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, com total sigilo e anonimato dos participantes. Nenhum dado individual será divulgado.

Participação voluntária:
A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem qualquer tipo de prejuízo.

Consentimento:
Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e que concordo voluntariamente em participar do estudo.

APÊNDICE B – PÁGINAS DO QUESTIONÁRIO

Questionário sobre "A evolução do Business Intelligence: uma análise comparativa entre o Excel e as ferramentas de visualização modernas".

Esta pesquisa, intitulada *"A evolução do Business Intelligence: uma análise comparativa entre o Excel e as ferramentas de visualização modernas"*, tem como objetivo compreender como profissionais de BI percebem a evolução das ferramentas de análise de dados. A participação consiste em responder a um questionário breve, aproximadamente 10 minutos de duração, de forma totalmente voluntária e anônima. As informações coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, sem identificação individual dos participantes. Ao prosseguir, você declara ter lido e concordado em participar do estudo.
Link do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Você leu e concorda com o termo de consentimento acima? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

Perfil do Respondente

2. Qual o seu cargo atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Analista de BI
- Gerente de BI
- Consultor
- Analista de dados
- Engenheiro de dados
- Cientista de dados
- Outro: _____

3. Quanto tempo de experiência você possui com na área de BI? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 - 3 anos
- 4 - 7 anos
- Mais de 7 anos

4. Qual o setor da empresa em que você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Indústria
- Serviços
- Varejo
- Tecnologia
- Outro: _____

5. Qual o tamanho da empresa? *

Marcar apenas uma oval.

- Pequena (até 99 funcionários)
- Média (100 a 499 funcionários)
- Grande (500 ou mais funcionários)

Uso do Excel em BI

6. Com que frequência você utiliza o Excel em processos de BI? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Nun	◯	◯	◯	◯	◯	Sempre

7. Quais funcionalidades do Excel você mais utiliza para análise de dados? *

Marque todas que se aplicam.

- [ ] Tabelas Dinâmicas
- [ ] Power Query
- [ ] Power Pivot
- [ ] Gráficos e Dashboards
- [ ] Macros/VBA
- [ ] Outro: _____

8. Quais as principais vantagens que você observa no uso do Excel para BI? *

_____
_____
_____
_____
_____

9. Quais as principais limitações do Excel em relação a projetos de BI com uso de ferramentas de visualização modernas? *

_____
_____
_____
_____
_____

Ferramentas de Visualização Modernas de BI

10. Quais ferramentas de visualização modernas dentro do processo de BI você utiliza atualmente? *

Marque todas que se aplicam.

- [ ] Power BI
- [ ] Tableau
- [ ] Qlik Sense
- [ ] Google Data Studio / Looker
- [ ] Outro: _____

11. O uso dessas ferramentas trouxe melhoria em relação ao uso do Excel? *

Marcar apenas uma oval.

- ( ) Sim
- ( ) Parcialmente
- ( ) Não

12. Quais melhorias você percebeu com o uso dessas ferramentas? *

_____
_____
_____
_____
_____

13. Quais desafios ou desvantagens você identifica nelas? *

_____
_____
_____
_____
_____

Comparação Direta (Excel)

Avalie, em uma escala de 1 a 5, as seguintes funcionalidades em relação ao Excel

14. Facilidade de uso *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

15. Visualização de dados *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

16. Integração com bancos de dados *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

17. Automação de relatórios *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

18. Custo-benefício *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

19. Segurança *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

20. Colaboração *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

Comparação Direta (Ferramentas de visualização de dados modernas)

Avalie, em uma escala de 1 a 5, as seguintes funcionalidades em relação às ferramentas de visualização de dados modernas, considere ferramentas de data viz moderna: Tableu, Power BI, Looker, etc.

21. Facilidade de uso *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

22. Visualização de dados *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

23. Integração com bancos de dados *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

24. Automação de relatórios *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

25. Custo-benefício *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

26. Segurança *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

27. Colaboração *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	Muito boa

Percepção e futuro do BI

28. Na sua opinião, o Excel ainda é uma ferramenta relevante para BI? Por quê? *

29. Quais tendências você acredita que definirão o futuro do BI nos próximos anos? *

Considerações finais

30. Você gostaria de receber o resumo dos resultados dessa pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

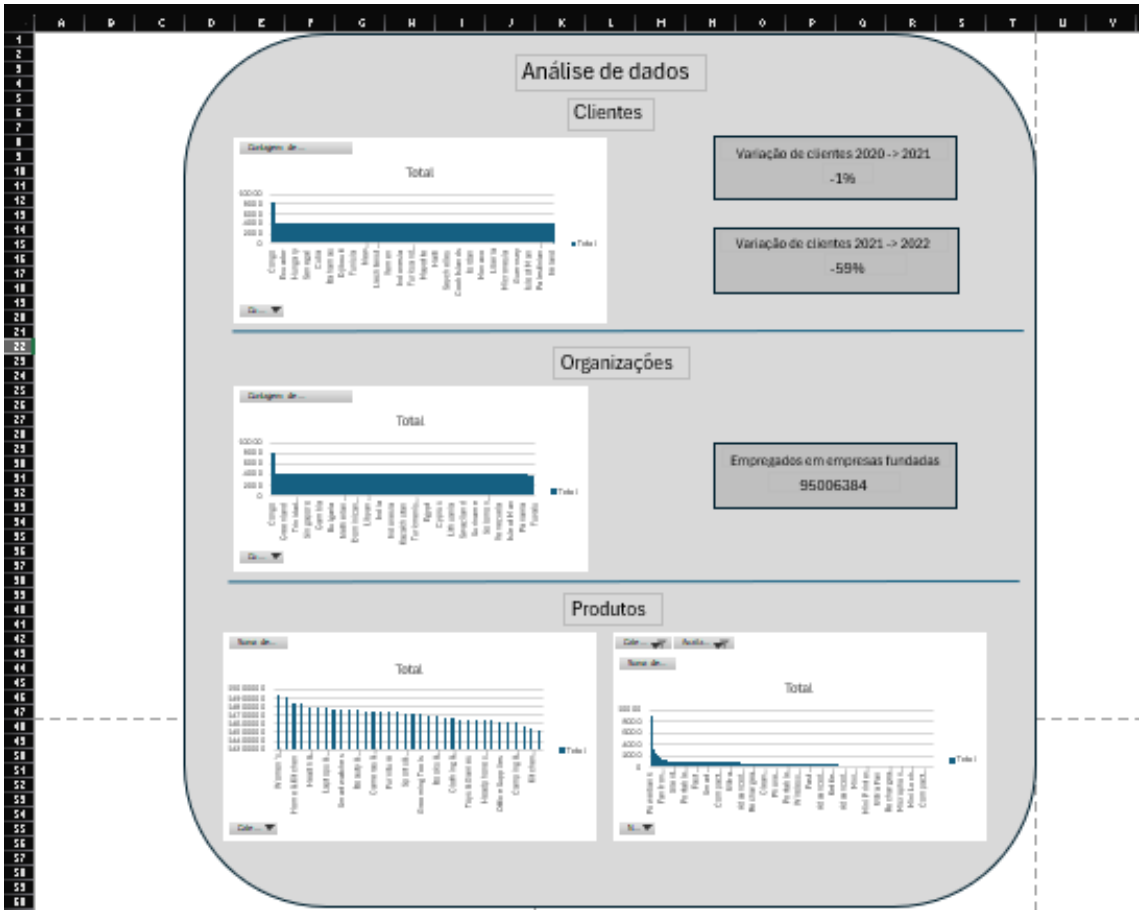
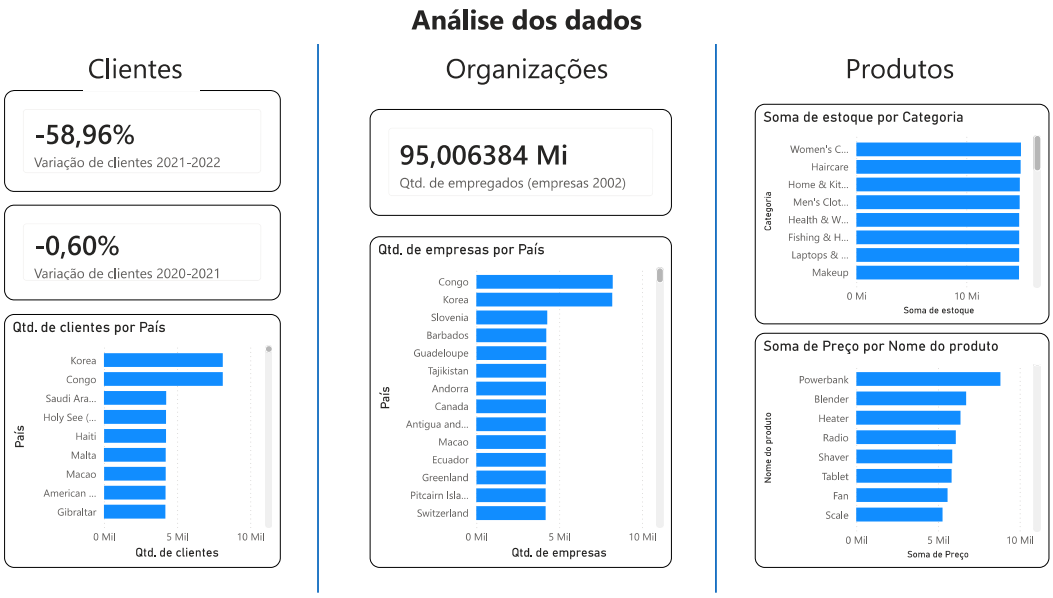
31. Se sim, informe seu e-mail:

_____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE C – RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO NO EXCEL



APÊNDICE D – RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO NO POWER BI